自动舵自适应算法调研与最大海况适应性分析

> 调研日期：2026-08 · 面向项目：auto_rudder（25 kn 游艇自动舵，PD + 增益调度 + ESC 在线调参）

摘要

本文系统调研了船舶自动舵领域的八类自适应控制算法——模型参考自适应（MRAC）、自校正调节器/最小方差与 LQG（STR/LQG）、自适应 PID 与增益调度、模糊自适应、神经网络自适应、鲁棒自适应（L1 自适应 / 自适应滑模）、强化学习与数据驱动方法——并从扰动机理出发，逐类分析各算法在最大海况下能否正常运行，给出"算法 × 海况"可行性对比与面向本项目的工程建议。

核心结论：

1. 自适应自动舵已有 50 年工程积累：1970 年代 Åström/Källström 的自校正油轮自动舵（130 余次实船试验，节油 0.3–0.9%）与 Van Amerongen 的 MRAC 自动舵均已商用化，恶劣海况恰是自适应收益最大的场景。
2. **波浪滤波是高海况适应性的前提，先于一切自适应算法**——一阶波频分量必须先滤除，否则自适应律被"假激励"误导、舵机空转磨损。
3. 舵机硬约束（舵速约 2.3°/s、舵角 ±35° 失速）决定海况上限，控制器带宽须留 3–5 倍裕度，辨识必须用实际舵角而非舵令。
4. 本项目"PD + 海况×船速调度 + ESC"的结构与工业界"调度管快变量、自适应管慢变量"的经典分工同构，方向正确；首要改进项是补波浪滤波、ESC 高海况保护（dead-zone / 泄漏项 / 冻结降级）、并将调度域显式扩展到海况 4–5。

算法总览

算法	自适应对象	成熟度（实船）	最大海况可行性*	代表工作
MRAC	控制器增益（直接）	高（1970s 商用）	可用（需陷波+慢自适应+抗饱和）	Van Amerongen 1984
STR / LQG	模型参数（间接，RLS+MV/LQ）	高（KADPIL 商用）	可用（高海况收益最大；需滤波防有偏）	Källström 1979
增益调度 + 自适应 PID	增益查表/在线整定	极高（行业标准）	**最好**（扩展调度域后海况 4–5 可行）	Kongsberg 等商用舵

算法	自适应对象	成熟度（实船）	最大海况可行性*	代表工作
模糊自适应	增益曲面/规则库	中（少量实船）	可用（必须配波浪滤波）	Tomera 2017
神经网络自适应	未知函数逼近	中（仿真为主）	受限（分布外无保证，只宜限幅补偿）	李铁山/张显库谱系
L1 自适应	快速自适应+低通解耦	中高（航空已商用）	**好**（鲁棒性可量化）	Xu 2021；Raymarine
自适应滑模	切换增益/扰动界	中高（Shioji-Maru 海试）	好（需边界层/超螺旋抑抖）	Perera 2012
强化学习	端到端策略	低（个别真船）	弱（仅离线冻结或监督下微调）	Cui 2019（SPMPC）

* "最大海况"指本项目 25 kn 游艇的设计上限海况 4–5（WMO 分级，$H_{1/3} \approx 2$–4 m）；海况 ⩾6 时一切算法均应以安全降级而非航向精度为目标。详见第八章。

目录

1. 模型参考自适应控制（MRAC）
2. 自校正调节器（STR）与最小方差 / LQG 自适应
3. 自适应 PID 与增益调度
4. 模糊自适应控制
5. 神经网络自适应控制
6. 鲁棒自适应：L1 自适应与自适应滑模
7. 强化学习与数据驱动自适应
8. 最大海况下的适应性分析
9. 结论与对本项目的建议

模型参考自适应控制（MRAC）在船舶自动舵中的应用

1. MRAC 基本原理

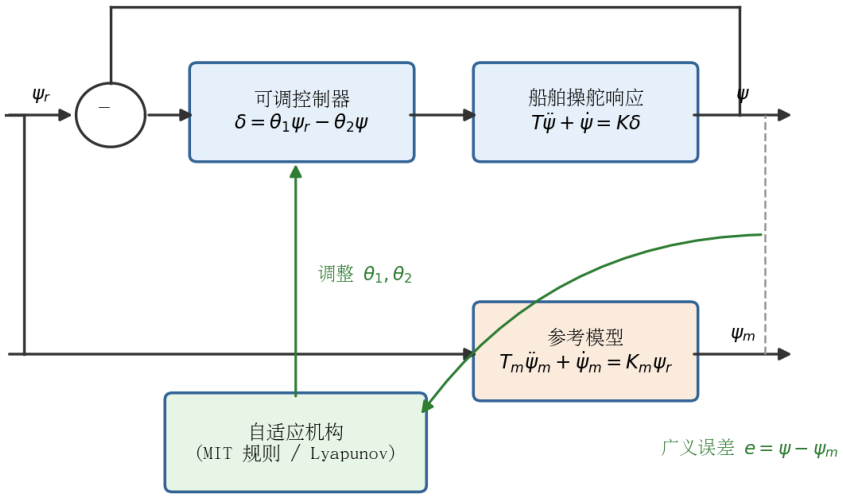
模型参考自适应控制（Model Reference Adaptive Control, MRAC/MRAS）的核心思想是：用一个**参考模型**显式地给出闭环系统的期望动态，当对象实际输出与参考模型输出出现偏差时，由**自适应机构**在线

调整控制器参数（直接自适应），使对象-控制器组成的闭环逐渐逼近参考模型的行为。其优化目标可写为最小化广义误差的平方积分

$$J = \int_0^T e^2(t)\,\mathrm{d}t, \qquad e(t) = y(t) - y_m(t)$$

其中 y 为对象输出，y_m 为参考模型输出（van Amerongen 的 MRAS 讲义）。MRAC 属于**直接自适应控制**：不显式辨识对象参数，而是直接调整控制器增益，这是它与"辨识 + 控制器再设计"的间接自适应（自校正）路线的本质区别。

模型参考自适应控制（MRAC）自动舵结构框图



1.1 MIT 规则（梯度法）

最早的 MRAC 设计方法由 MIT 仪器实验室的 Whitaker 等人于 1958 年提出（Whitaker et al., MIT Report R-164, 1958；转引自 Springer 教材章节），称为 **MIT 规则**。其出发点是沿准则 $J(\theta) = \frac{1}{2}e^2$ 的负梯度方向调整控制器参数 θ：

$$\dot{\theta} = -\gamma \frac{\partial J}{\partial \theta} = -\gamma\, e \frac{\partial e}{\partial \theta}$$

其中 $\gamma > 0$ 为自适应增益，$\partial e/\partial\theta$ 称为**灵敏度导数**（sensitivity derivative）。由于灵敏度导数依赖未知的对象参数，实际实现时需用参考模型参数近似（例如用模型输出对参数的灵敏度滤波器代替）。

MIT 规则结构简单、易于实现，但它本质上是局部梯度下降，**不保证闭环稳定**：当自适应增益 γ 过大或参考输入幅值过大时，自适应回路可能失稳。这一缺陷促使 Parks 于 1966 年提出基于 Lyapunov 稳定性理论的重设计方法（Parks, IEEE Trans. Automatic Control, 1966；转引自 Springer 教材章节）。

1.2 Lyapunov 设计

Lyapunov 设计把自适应律的选取反过来做：先构造包含跟踪误差与参数误差的 Lyapunov 函数，再选择使 $\dot{V} \le 0$ 的自适应律，从而**按构造保证稳定性**。以一阶对象为例，设

$$\dot{y} = -a\,y + b\,u, \qquad u = \theta_1 r - \theta_2 y$$

参考模型为 $\dot{y}_m = -a_m y_m + b_m r$（$a_m > 0$）。理想匹配参数为 $\theta_1^* = b_m/b$，$\theta_2^* = (a_m - a)/b$。定义参数误差 $\tilde{\theta}_i = \theta_i - \theta_i^*$，则误差方程为

$$\dot{e} = -a_m e + b\left(\tilde{\theta}_1 r - \tilde{\theta}_2 y\right)$$

取 Lyapunov 函数（设 $b > 0$ 已知符号）

$$V = \frac{1}{2}e^2 + \frac{b}{2\gamma}\left(\tilde{\theta}_1^2 + \tilde{\theta}_2^2\right)$$

沿轨迹求导并选择自适应律

$$\dot{\theta}_1 = -\gamma\, e\, r, \qquad \dot{\theta}_2 = \gamma\, e\, y$$

即可使 $\dot{V} = -a_m e^2 \le 0$，闭环所有信号有界且 $e(t) \to 0$。这一"一阶对象 + 前馈/反馈两参数"结构恰好对应一阶 Nomoto 船舶模型下的艏向控制，因此成为船舶 MRAC 自动舵的标准设计模板（推导框架见 van Amerongen 的 MRAS 讲义 与 Python Control 库的 MRAC 示例）。

2. Norrbin / Nomoto 一阶参考模型

船舶操舵响应最经典的简化模型是 Nomoto 一阶模型（1957），描述舵角 δ 到转艏角速度 $r = \dot{\psi}$ 的传递关系：

$$T\dot{r} + r = K\delta \quad \Longleftrightarrow \quad T\ddot{\psi} + \dot{\psi} = K\delta$$

其中增益与时间常数随船速 U、船长 L 按如下规律换算（Van Amerongen, Automatica, 1984）：

$$K = K^*\frac{U}{L}, \qquad T = T^*\frac{L}{U}$$

K^*、T^* 为关于船速近似不变的无因次常数，量级在 0.5–2.0。Norrbin（1963）在一阶模型中引入非线性项以描述大舵角下的非线性操舵特性：

$$T\dot{r} + H_N(r) = K\delta, \qquad H_N(r) = n_3 r^3 + n_2 r^2 + n_1 r + n_0$$

Nomoto 一阶模型可视为 Norrbin 模型的线性特例（$H_N(r) = r$）。在 MRAC 自动舵中，参考模型通常就取这种**一阶（Norrbin/Nomoto 型）环节**，并附加转艏速率限幅，用于把阶跃式改向指令整形为"起转

—恒速率转艏—无超调回正"的理想艏向轨迹：

$$T_m\ddot{\psi}_m + \dot{\psi}_m = K_m\,\psi_r$$

Van Amerongen 建议参考模型时间常数 T_m 取为船舶主导时间常数的 $1/2 \sim 1/3$，因为合理设计的航向控制器（带速率反馈）会把闭环等效时间常数压缩到开环的 $1/2 \sim 1/3$，这样能保证实际艏向跟得上模型轨迹（Van Amerongen, Automatica, 1984）。

3. Van Amerongen 等人的经典 MRAC 自动舵

MRAC 在船舶自动舵中的系统性应用由荷兰代尔夫特理工大学的 **J. van Amerongen** 及其合作者开创，代表性工作包括：

- **Van Amerongen & Udink ten Cate (1975)**，《Model reference adaptive autopilots for ships》，Automatica 11, 441–449——首个基于梯度法（MIT 规则）的船舶 MRAC 自动舵（文献线索见 EOLSS 船舶自动化章节）。
- **Van Amerongen & Van Nauta Lemke (1978–1980)**：数字 MRAC 自动舵的海上试验与最优操舵准则研究。
- **Van Amerongen (1982/1984)**：博士论文及发表于 Automatica 20(1) 的总结性论文《Adaptive Steering of Ships — A Model Reference Approach》（被引 300 余次），给出了完整的 MRAC 自动舵体系：
  - **改向（course changing）模式**：采用串联参考模型对设定值整形（生成限速率转艏轨迹），并用并联参考模型 + MIT 规则**直接自适应**调整控制器增益，补偿船速、载况、水深变化引起的 K、T 摄动；对舵机饱和、舵速限制（典型值 $|\delta| \le 35^\circ$、$|\dot{\delta}| \le 2 \sim 7^\circ/s$）这类非线性给出了专门处理；
  - **保向（course keeping）模式**：采用**间接自适应**——在线辨识 + 基于性能指标

    $$J = \int \left(\varepsilon^2 + \lambda\,\delta^2\right) \mathrm{d}t$$

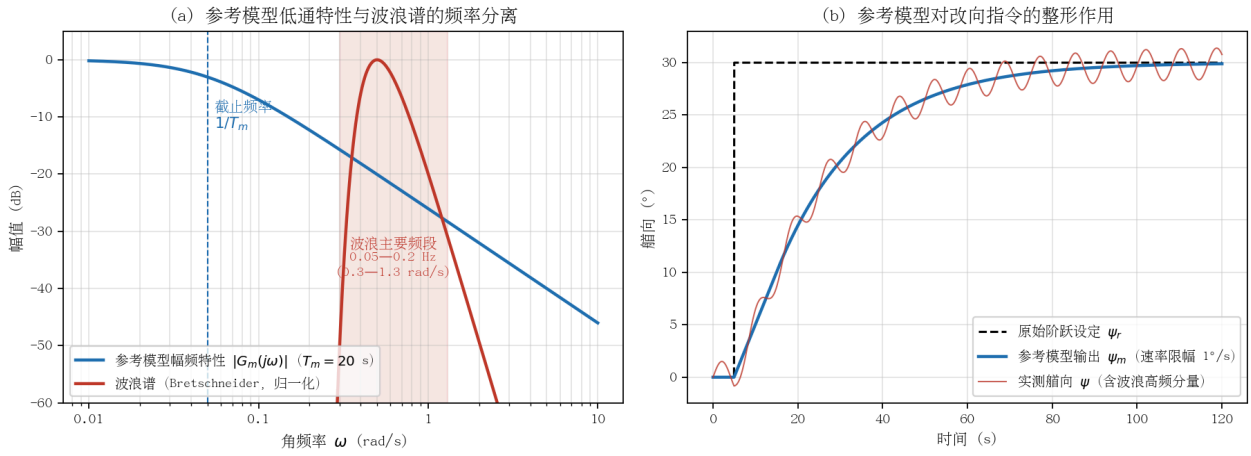
    的 LQ 最优增益（$K_p = 1/\sqrt{\lambda}$ 等），其中 ε 为艏向误差、δ 为舵角；λ 建议取值范围 0.1（精确操舵）到 4（小船高海况经济性操舵）；并配合**自适应状态估计器**估计被波浪污染的低频艏向/转艏速率；
  - 海上实船试验表明，相对常规 PID 自动舵**节油最高约 5%**，主要来自自适应状态估计与合理的波浪滤波（Van Amerongen, Automatica, 1984）。
- **Van Amerongen, van der Klugt & van Nauta Lemke (1990)**：《Rudder roll stabilization for ships》，Automatica 26(4)，把 MRAC 自动舵扩展到舵减摇（EOLSS 文献目录）。
- **Holzhüter & Strauch (1987)**：《A commercial adaptive autopilot for ships: design and operational experiences》，IFAC——MRAC 类自适应自动舵的商用化与运行经验（NTNU 学位论文引目）。

后续工作中，Fossen 等人把 Lyapunov 设计、输出反馈（仅需罗经艏向测量）与陷波（notch）波浪滤波结合起来：如《A globally stable adaptive ship autopilot with wave filter using only yaw angle measurements》（1996，全局稳定 MRAC + 级联陷波滤波器，并用参考模型整形技术引入积分作用）和 Lauvdal & Fossen 的《Robust adaptive ship autopilot with wave filter...》（IJACSP, 1998），解决了 Van Amerongen 方案依赖全状态反馈（需转艏角速度）的问题。

4. 参考模型如何抑制波浪频率响应

波浪引起的艏摇力矩峰值频率典型范围为 **0.05–0.2 Hz**（约 0.3–1.3 rad/s）（Van Amerongen, Automatica, 1984）。这一频段远高于船舶操舵响应的有效带宽，用舵去补偿波浪频率运动不仅无效，反而因舵机大舵角快速动作的相位滞后**放大**船体运动并增加阻力。MRAC 从三个层面抑制波浪频率响应：

1. **参考模型本身是低通滤波器**：一阶参考模型 $G_m(s) = K_m/(T_m s + 1)$ 的截止频率 $1/T_m$ 远低于波浪频率，设定值经模型整形后只含低频分量，闭环只需跟踪低频轨迹，结构上就不会去"追浪"（见下图 a）。
2. **慢自适应避免波浪注入参数回路**：自适应律由广义误差 $e = \psi - \psi_m$ 驱动。只要自适应增益 γ 取得小（自适应回路带宽远低于波浪频率），波浪频率分量在参数更新积分中被平均掉，不会引起参数漂移；反之波浪噪声大时若 γ 过大，会产生参数漂移甚至失稳——这正是 1996 年 Fossen 等人引入陷波滤波器的原因（MIC 1996 论文）。
3. **滤波量随噪声水平自适应**：Van Amerongen 指出常用的死区并不是正确解法，必须精心设计低通滤波器去除舵令中的高频噪声，且滤波强度应随波浪噪声水平自适应调整；"精度—经济性"旋钮同时改变 λ 与滤波量——高海况下取大 λ（少动舵）并允许最大滤波（Van Amerongen, Automatica, 1984）。



上图中：(a) 一阶参考模型（$T_m = 20$ s）在波浪主要频段（0.3–1.3 rad/s）已有 20 dB 以上的衰减，实现期望动态与波浪扰动的频率分离；(b) 阶跃改向指令经带转艏速率限幅的参考模型整形为平滑轨迹，实测艏向中的波浪高频分量仅围绕期望轨迹波动，不进入舵令。

5. 工程优缺点

优点

- 期望性能由参考模型**显式表达**，物理意义直观；操作员只需调整"转艏速率""精度/经济性"等少量高层旋钮，无需理解 PID 参数整定（Van Amerongen, Automatica, 1984）；
- 直接自适应无需显式参数辨识，算法简单、计算量小，适合嵌入式实现；参数自适应回路具有"记忆"，对象参数缓慢变化（船速、载况）时性能优良；
- 参考模型天然完成设定值整形与波浪频率隔离，配合自适应滤波可显著降低操舵阻力，实船试验节油最高约 5%。

缺点

- MIT 规则本身**不保证稳定**，需 Lyapunov 重设计；而 Lyapunov 设计对对象相对阶、未建模动态（舵机饱和与舵速限制）敏感，需要专门的抗饱和处理；
- 经典方案假设**全状态反馈**（需转艏角速度），罗经只提供艏向时必须引入状态估计器，增加复杂度（后续输出反馈方案缓解了这一点）；
- 波浪噪声环境下存在**参数漂移**风险，必须配合陷波/低通滤波、死区或归一化自适应律等鲁棒化措施；
- 高海况下对象非线性增强（Norrbin 立方项、舵机饱和），一阶线性参考模型与实际动态失配加大，自适应收敛变慢甚至失效，需与增益调度等手段结合。

6. 与本项目（PD + 增益调度 + ESC 在线调参）方案的关联与借鉴

本项目当前方案为 PD 控制器 + 海况（0–3 级）× 船速段的增益调度 + 基于 Nomoto K/T 在线辨识与极点配置的 ESC 自动调参。从自适应控制分类看（van Amerongen MRAS 讲义）：

- 本项目的"船速段增益调度"对应 Van Amerongen 所说的 **gain scheduling**（$K = K^*U/L$、$T = T^*L/U$ 的显式换算）；"ESC 在线辨识 K/T + 极点配置"则属于**间接自适应**（显式辨识 + 控制器再设计），与 Van Amerongen 保向模式的技术路线一致；
- **MRAC 提供了另一条互补路线**：不辨识对象参数，用参考模型 + MIT/Lyapunov 律**直接**调整 PD 增益。具体可借鉴点：
  1. **引入串联一阶参考模型（带转艏速率限幅）对艏向设定值整形**：避免阶跃改向指令直接冲击 PD 产生大舵角，同时把期望动态限制在低频段，是抑制波浪频率舵动的结构性手段，实现成本极低；
  2. **性能指标 $J = \int(\varepsilon^2 + \lambda\delta^2)\mathrm{d}t$ 可作为 ESC 调参的目标函数**，并把 λ 与在线估计的波浪噪声水平挂钩，将当前离散的"海况 0–3 级"档位**连续化**——高海况自动加大 λ 与滤波量、少动舵；
  3. **自适应回路带宽纪律**：若未来在 ESC 之外叠加 MIT/Lyapunov 增益微调回路，其带宽必须远低于波浪频率（或加陷波滤波），否则波浪分量会注入参数更新导致漂移——这对本项目 ESC 的激励设计与收敛速度选取同样是硬约束；
  4. **抗饱和处理**：Van Amerongen 对舵角/舵速饱和下的 MRAC 给出了专门方案，对本项目 25 kn 游艇在大舵角改向时的积分/增益回卷设计有直接参考价值。

7. 参考资料

1. J. van Amerongen, "Adaptive Steering of Ships — A Model Reference Approach", *Automatica*, 20(1), 3–14, 1984. https://afscheid.vanamerongen.org/publicaties/amerongen84.pdf
2. J. van Amerongen, "Intelligent Control part 1 — Model Reference Adaptive Control Systems"（University of Twente 讲义）, 2004. https://dynamicalsystems.nl/intelligentcontrol/Intelligent_Control_MRAS.pdf
3. J. van Amerongen, A.J. Udink ten Cate, "Model reference adaptive autopilots for ships", *Automatica*, 11, 441–449, 1975（文献信息见 https://www.eolss.net/sample-chapters/c18/E6-43-36-03.pdf）
4. H.P. Whitaker, J. Yamron, A. Kezer, "Design of Model Reference Adaptive Control Systems for Aircraft", MIT Instrumentation Lab Report R-164, 1958；P.D. Parks, "Lyapunov redesign of model reference adaptive systems", *IEEE Trans. Automatic Control*, 11, 362–367, 1966（均转引自 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4471-4396-3_9.pdf?pdf=inline link）
5. T. Lauvdal, T.I. Fossen, "Robust adaptive ship autopilot with wave filter...", *Int. J. Adaptive Control and Signal Processing*, 1998. https://www.fossen.biz/publications/1998 Lauvdal and Fossen IJACSP.pdf
6. T.I. Fossen, J.P. Strand（等）, "A globally stable adaptive ship autopilot with wave filter using only yaw angle measurements", *Modeling, Identification and Control*, 1996. https://www.mic-journal.no/PDF/1996/MIC-1996-2-4.pdf
7. T.I. Fossen, "High Performance Ship Autopilot With Wave Filter", SCSS, 1993. https://www.fossen.biz/publications/1993 Fossen SCSS.pdf
8. T. Holzhüter, H. Strauch, "A commercial adaptive autopilot for ships: design and operational experiences", *IFAC Proceedings Volumes*, 20(5), 233–238, 1987（文献信息见 https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2773646/Andreas Bell Martinsen_PhD.pdf）
9. J. van Amerongen, P.G.M. van der Klugt, H.R. van Nauta Lemke, "Rudder roll stabilization for ships", *Automatica*, 26(4), 679–690, 1990（文献信息见 https://www.eolss.net/sample-chapters/c18/E6-43-36-03.pdf）
10. Python Control Systems Library, "Model-Reference Adaptive Control (MRAC) SISO, direct Lyapunov rule"（一阶对象 Lyapunov MRAC 推导示例）. https://python-control.readthedocs.io/en/0.10.2/examples/mrac_siso_lyapunov.html

---

自校正调节器（STR）与最小方差 / LQG 自适应自动舵

1. 算法原理

1.1 自校正调节器的基本框架

自校正调节器（Self-Tuning Regulator, STR）由 Åström 与 Wittenmark 于 1973 年提出（On self-tuning regulators, Automatica），其核心思想是把**在线参数辨识**与**基于模型的控制器综合**在每个采样周期内交替执行：

1. 用递推最小二乘（RLS）等算法在线辨识一个输入输出模型（通常取受控自回归滑动平均模型，ARMAX）的参数；
2. 按**确定性等价（certainty equivalence）**原则，把当前参数估计当作真值，代入设计方程直接算出控制器参数。

带遗忘因子的 RLS 递推式为

$$\hat{\theta}(t) = \hat{\theta}(t-1) + K(t)\,\varepsilon(t), \qquad K(t) = \frac{P(t-1)\varphi(t)}{\lambda_f + \varphi^T(t)P(t-1)\varphi(t)},$$

$$P(t) = \frac{1}{\lambda_f}\left[P(t-1) - K(t)\varphi^T(t)P(t-1)\right],$$

其中 $\lambda_f \in (0,1]$ 为遗忘因子，用于跟踪船舶动力学的慢时变（航速、载况、海况引起的 K、T 变化）。

1.2 最小方差（MV）与广义最小方差（GMV）控制

对 ARMAX 模型

$$A(z^{-1})\,y(t) = z^{-k}B(z^{-1})\,u(t) + C(z^{-1})\,e(t),$$

最小方差控制律通过 Diophantine 方程 $C = AF + z^{-k}G$ 求得，使 k 步预报误差方差最小：

$$u(t) = -\frac{G(z^{-1})}{B(z^{-1})F(z^{-1})}\,y(t).$$

船舶航向保持的真正目标并非航向误差方差最小，而是**操舵引起的附加阻力最小**。Koyama（1967）与 Norrbin（1972）给出的近似关系（被 Källström 等直接用作自校正器的损失函数）为

$$\frac{\Delta R}{R} \approx k\left(\overline{\psi_e^2} + \lambda\,\overline{\delta^2}\right), \qquad k \approx 0.014\ \mathrm{deg}^{-2}, \quad \lambda = 1/12,$$

即航向误差均方值与舵角均方值的加权和正比于阻力增量。这自然导出广义最小方差型准则

$$J = E\left[(\psi(t+k) - \psi_{ref})^2 + \lambda\,\delta^2(t)\right],$$

其中权重 λ 有明确的物理含义（操纵性附加阻力），而非抽象调参旋钮。采样化后该准则近似等价于最小化航向的多步预报值，预报时域越长等价于对控制量的加权越重（Källström et al., 1977, LTH Report TFRT-3145）。

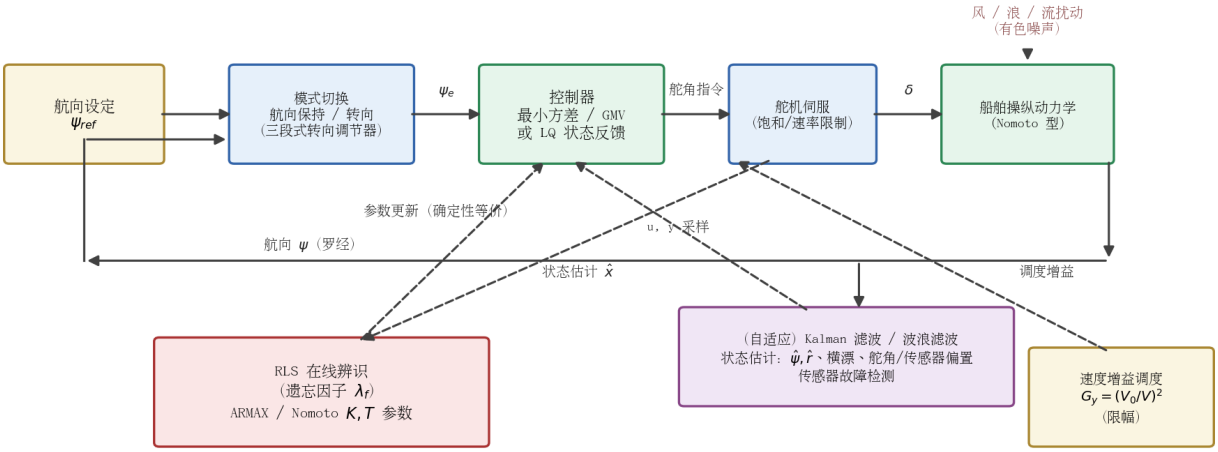
1.3 LQG 自适应结构

LQG 路线把问题写成状态空间形式：用（自适应）Kalman 滤波器在线估计航向、艏摇角速度、横漂速度、舵角偏置及传感器偏置等状态，再用线性二次型状态反馈

$$u(t) = -L\,\hat{x}(t), \qquad J = E\left[\int \left(x^T Q_1 x + \rho\,u^2\right) dt\right]$$

构成完整控制器。依据**分离原理**，滤波与反馈可独立设计；辨识模块（RLS 或扩展 Kalman 滤波）在线刷新对象模型后，重新求解 Riccati 方程（或多项式方程）更新 L。Katebi 等采用 Kučera/Grimble 的**多项式 LQG** 方法，避免显式求解 Riccati 方程，并把操舵附加阻力项直接嵌入二次型准则（Katebi et al., LQG Adaptive Autopilot Design, IFAC 1985；Katebi & Byrne, LQG adaptive ship autopilot, Trans. Inst. MC, 1988 参考文献[18]）。

自校正（STR）/ LQG 自适应自动舵典型结构（KADPIL 1/2 与 Katebi LQG 方案的综合示意）



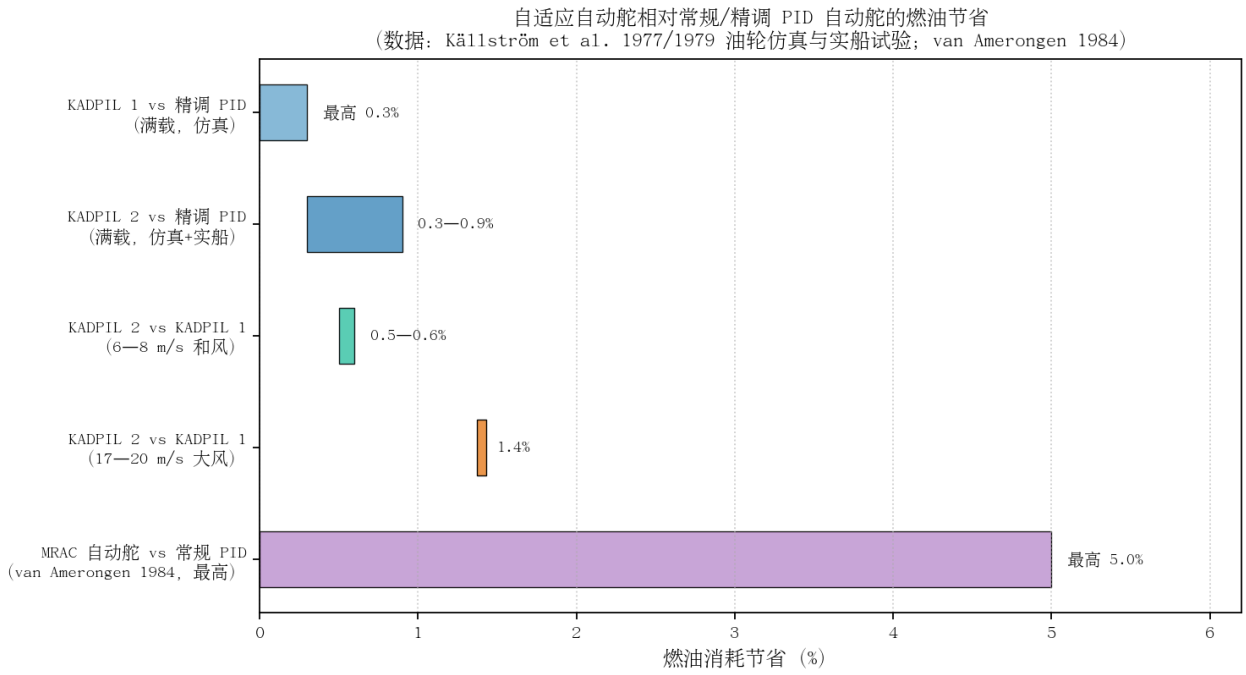
上图概括了 1970–80 年代自适应自动舵的典型结构：RLS 在线辨识 + 最小方差/LQG 控制器 + Kalman 滤波（含波浪滤波），航速变化由**增益调度**快速补偿、其余慢变因素（载况、海况）交由自适应环路处理。

2. 代表性工作与工程应用

- **船舶操纵动力学辨识奠基**：Åström & Källström, *Identification of ship steering dynamics*, Automatica, 1976——用极大似然法从油轮实船试航数据辨识 Nomoto 型操纵模型及波浪扰动模

型，为后续自适应设计提供了模型与噪声统计基础（引自 船舶航向保持控制研究综述, 2022 文献列表）。

- **KADPIL 1 / KADPIL 2（瑞典 LTH + Kockums Automation，1974–1979）**：Åström、Källström 与 Kockums 工程师合作的经典工程。简单版 KADPIL 1 = 速度调度 + RLS/最小方差自校正器（仅用罗经航向）；高级版 KADPIL 2 增加 Kalman 滤波，可融合艏摇角速度、横漂速度、舵角等多传感器信息，并能估计传感器偏置、检测传感器故障（graceful degradation）。转向采用**三段式固定增益转向调节器**（启动比例速率反馈 → 恒定旋回速率控制 → PD 式制动），航速影响按 $G_y(V) = (V_0/V)^2$（时间尺度不变）或 V_0/V（航迹不变）做增益调度并限幅。成果发表于 Källström, Åström, Thorell, Eriksson, Sten, *Adaptive autopilots for tankers*, Automatica 15(3):241–254, 1979，工程细节见 LTH Report TFRT-3145 (1977)。
- **实船验证规模**：在 3 艘不同油轮（25.5 万吨级、35.5 万吨级等）上完成 **130 余次实船试验**；为 "Sea Swift" 设计的自适应自动舵自 **1974 年 10 月起投入日常运营**，是最早长期商用的自适应自动舵之一（同上 LTH 报告）。
- **理论总结**：Åström, *Why use adaptive techniques for steering large tankers*, Int. J. Control 32(4):689–708, 1980（引自 Automation for the Maritime Industries 文献[15]）——指出固定增益 PD 自动舵在不同海况/载况下的损失函数可相差 **5～8 倍**，而最优整定的收益随扰动增强而增大，这正是需要自适应的定量理由。
- **MRAC 平行路线**：van Amerongen（代尔夫特理工）的模型参考自适应自动舵（PhD 1982；Automatica 1984），相对常规 PID 演示了最高约 **5%** 的燃油节省，并走向商品化。
- **LQG 自适应路线**：Katebi 与 Byrne（Strathclyde 大学），*LQG adaptive ship autopilot*, Trans. Inst. MC 10(4):187–197, 1988；Grimble & Katebi（1986）把航向保持损失函数与船体纵荡方向运动方程导出的能量损失联系起来，用 LQG 同时优化航向精度与操舵能耗（引自 Liu et al., Ocean Engineering, 2016 及 EOLSS 综述 文献[18]）。此外还有 Sheffield 大学 Mort（1983 博士论文）的自校正自动舵研究（同 CSIC 文献[6]）。
- **商业化历程**：KADPIL 系列由 Kockums Automation AB 推向产品化，1970 年代中期即有商用系统在船服役；1980 年代起自适应（含 MRAC 与自校正）自动舵进入多家厂商产品线。但值得注意的是，由于整定与认证成本、可靠性顾虑，**至今市场上绝大多数在役自动舵仍是 PID + 增益调度结构**（Jurnal Teknologi 综述；EOLSS 综述）。



关键量化结论（Källström et al., LTH Report TFRT-3145，仿真 + 实船一致）：满载工况下 KADPIL 2 相对精调 PID 节省燃油约 **0.3–0.9%**；海况越恶劣收益越大——17–20 m/s 大风（8 级风）下 KADPIL 2 相对 KADPIL 1 的增益达 **1.4%**，远高于 6–8 m/s 和风时的 0.5–0.6%；低速航行时收益同样显著增大。叠加 Schilling 关于"PID 从通常整定到最优整定可省 1–2%"的估计，自适应自动舵相对粗放整定的常规 PID 总节省可达 **2–3%**。

3. 工程优缺点

优点

- **免人工整定、面向经济指标**：损失函数直接对应操舵附加阻力，控制器参数随海况/载况/航速自动收敛到近最优点，避免"水手凭经验调灵敏度旋钮"的随意性；
- **恶劣海况与低速下收益最大**——恰恰覆盖固定增益 PID 表现最差、被迫切换人工操舵的场景；
- **Kalman 滤波带来的附加价值**：平滑的航向/艏摇估计、波浪滤波、传感器偏置估计与故障检测，系统可优雅降级（仅航向一路信号仍可运行）；
- **速度调度 + 自适应分工合理**：可解析、变化快的航速因素用增益调度即时补偿，不可解析、慢变的载况/海况因素用自适应慢速跟踪，两者互补。

缺点与风险

- **激励依赖与参数漂移**：直线巡航时激励弱，RLS 参数可能缓慢漂移（协方差"上爆"），工程上需配合遗忘因子下限、协方差监控、死区与参数限幅等"安全夹克"；
- **有色噪声下辨识有偏**：Källström 报告明确记载，基于"RLS + LQ（解 Riccati 方程）"的版本因波浪扰动为有色噪声导致参数估计有偏，性能反而不如结构更简单的最小方差自校正器——说明**辨识结构必须与噪声模型匹配**；
- **大转向时非线性显著**：满载油轮的"舵角–旋回速率"稳态曲线强非线性（不稳定载况下存在多值区），单一线性自适应律无法覆盖，KADPIL 不得不为转向单独设计三段式调节器；

- **稳定性与收敛性分析困难、认证门槛高**：这也是自适应方案未能大规模取代 PID 自动舵的现实原因之一；
- **计算与调试成本**（1970 年代小型机 2k 字代码量曾是工程考量；今天已非瓶颈，但验证确认成本仍在）。

4. 与本项目（PD + 增益调度 + ESC）方案的关联与借鉴

1. **结构同源**：本项目"Nomoto K/T 在线辨识 + 极点配置"属于**显式（间接）自适应**——先辨识对象参数、再算控制器参数；Källström 的最小方差 STR 属于**隐式（直接）自适应**——直接辨识控制器参数。前者物理可解释性强、便于监控与限幅（K、T 有明确物理意义），后者实现更简、无需显式设计步骤。本项目的选择与 Källström 报告中"RLS+LQ"尝试同属一族，应吸取其教训：**关注辨识残差是否白化**，必要时为波浪扰动增补有色噪声模型或对信号做高通/陷波预处理，避免海况升高时 K/T 估计出现系统性偏移。
2. **损失函数可直接借用**：GMV 准则 $J = E[\psi_e^2 + \lambda\delta^2]$（$\lambda \approx 1/12$ 源自附加阻力物理推导）可作为本项目 ESC 在线调参的代价函数或至少作为海试评价指标，使 ESC 的寻优目标从"航向误差最小"升级为"阻力增量最小"，与 KADPIL 的 0.3–0.9% 节油结论直接可比。
3. **增益调度分工验证**：KADPIL 证明"航速用增益调度（$G_y \propto (V_0/V)^2$，限幅）+ 其余慢变因素用自适应"是稳健的工程分工；本项目的"海况 × 船速段"调度表 + ESC 微调与之同构，可借鉴其**调度响应快、自适应跟踪慢**的带宽分离原则，避免 ESC 去追逐本应由调度表处理的航速瞬变。
4. **恶劣海况是自适应的主战场**：历史数据一致表明海况越高、航速越低，自适应相对固定增益的收益越大（大风下 1.4% vs 和风下 0.5%）。对本项目"最大海况适应性"的结论性启示：海况 3 级段应保留并强化在线调整能力，而不是退回保守的固定参数。
5. **转向与大机动需独立通道**：三段式转向调节器（启动—恒速率—制动）与航向保持自校正器分离的做法，可直接映射到本项目航向保持/改向双模式设计；大改向时的舵角饱和与速率限制必须显式处理，不能依赖辨识-控制环路线性外推。
6. **状态估计的增值空间**：KADPIL 2 的经验表明，仅增加一个设计良好的 Kalman 滤波器（航向 + 艏摇 + 偏置估计），即使控制器不变也能节油 0.3–0.6%，并获得传感器故障检测能力——这是本项目在现有 ESC 框架下成本最低的性能升级选项之一。

5. 参考资料

1. Källström C.G., Åström K.J., Thorell N.E., Eriksson J., Sten L., "Adaptive Autopilots for Steering of Large Tankers", LTH Report TFRT-3145, 1977（全文 PDF，隆德大学）
2. Källström C.G., Åström K.J., Thorell N.E., Eriksson J., Sten L., "Adaptive autopilots for tankers", *Automatica*, 15(3):241–254, 1979（题录见 智能船舶远程驾驶控制技术研究现状与趋势 文献[86]）
3. Åström K.J., Källström C.G., "Identification of ship steering dynamics", *Automatica*, 12(1):9–22, 1976（题录见 船舶航向保持控制研究综述）
4. Åström K.J., Wittenmark B., "On self-tuning regulators", *Automatica*, 9:185–199, 1973, DOI
5. Åström K.J., "Why use adaptive techniques for steering large tankers", *Int. J. Control*, 32(4):689–708, 1980（题录见 Automation for the Maritime Industries, DIGITAL.CSIC 文献[15]）

6. Katebi M.R., et al., "LQG Adaptive Autopilot Design", IFAC Workshop, 1985 (ScienceDirect)
7. Katebi M.R., Byrne J.C., "LQG adaptive ship autopilot", *Trans. Inst. MC*, 10(4):187–197, 1988（题录见 EOLSS: Ship Control 综述 文献[18] 及 ACM 文献列表 文献[11]）
8. van Amerongen J., "Adaptive steering of ships – a model reference approach", *Automatica*, 1984（作者主页全文）
9. Liu Z. et al., "Ship forward speed loss minimization using nonlinear course keeping and roll motion controllers", *Ocean Engineering*, 2016（Grimble & Katebi 1986、Katebi & Byrne 1986 操舵附加阻力 LQG 工作的转述）
10. Velasco F.J. et al., "Automation for the Maritime Industries"（自适应自动舵文献谱系与 Mort 1983 等）
11. EOLSS, "Ship Control" 章节（PID 自动舵历史与自适应动因综述）

自适应 PID 与增益调度自动舵

增益调度（gain scheduling）与自适应 PID 是工业自动舵中最成熟、应用最广的两条技术路线：前者利用"船舶操纵性随航速/载况变化的规律已知"这一先验，用解析标度律实时修正控制器增益；后者通过在线整定（继电器反馈、模式识别、最小方差自校正等）补偿海况、载况等慢变未知因素。自 1970 年代 Källström 等人在油轮上完成首次系统性实船验证以来，二者往往以"调度管快变量、自适应管慢变量"的分工结构组合使用，并已成为 Kongsberg、Tokyo Keiki、YOKOGAWA、Anschütz、Sperry 等主流商用自动舵的标准配置。本节梳理其算法原理、代表性工作、商用产品实践与 IMO 性能标准要求，并讨论其对本项目（PD + 增益调度 + ESC 在线辨识 + 极点配置）方案的借鉴意义。

算法原理

增益调度的理论基础：Nomoto 模型与航速标度律

船舶航向保持控制最常用 Nomoto 一阶模型描述舵角到艏向的通道（含积分环节）：

$$T\dot{r} + r = K\delta, \qquad \frac{\psi(s)}{\delta(s)} = \frac{K}{s(1+sT)}$$

其中 K 为回转性指数、T 为追随性时间常数。更精细的场合使用 Nomoto 二阶模型：

$$\frac{r(s)}{\delta(s)} = \frac{K(1+T_3 s)}{(1+T_1 s)(1+T_2 s)}$$

增益调度可行性的核心是 **K/T 的无量纲航速标度律**（van Amerongen 1984）：

$$K = K'\frac{U}{L}, \qquad T = T'\frac{L}{U}$$

其中 U 为船速、L 为船长，无量纲参数 K'、T' 对航速变化不敏感（典型量级 0.5–2.0）。这意味着只要已知参考航速下的模型参数，其余航速下的参数即可解析外推，调度表无需逐点插值标定。Källström（1977/1979）进一步给出按"闭环响应不变"还是"航迹不变"两种设计目标的**速度调度增益**：

$$G_V(t)=\left(\frac{V_0}{V(t)}\right)^2 \quad \text{（响应时间不变）；} \qquad G_V(t)=\frac{V_0}{V(t)} \quad \text{（航迹不变，用于辨识器）}$$

并指出低速时必须对增益设上限以避免舵角饱和。调度作用于 Kalman 滤波器、自校正器与转向调节器三处，因为"调度对航速变化的响应远快于自适应辨识的收敛"。

按海况/经济性的调度则以**操舵附加阻力准则**为物理依据（Norrbin 1972、Koyama 1967，经 Källström 引用）：航向误差与舵角都以平方项增加航行阻力——

$$\frac{\Delta R}{R}=k\left(\bar{\psi}_e^{\,2}+\lambda\bar{\delta}^{\,2}\right), \qquad k\approx 0.014\ \mathrm{deg}^{-2},\ \lambda=1/12 \ \text{（典型油轮）}$$

对应性能指标 $J=\int\left(\psi_e^2+\lambda\delta^2\right)dt$：精确操舵（进出港）取 $\lambda\approx 0.1$，高海况经济操舵可取 $\lambda\approx 4$。对 Nomoto 一阶模型求解该 LQ 指标即得最优 PD 增益 $K_p=1/\sqrt{\lambda}$、$K_d=\sqrt{1+2/\sqrt{\lambda}}-1$（van Amerongen 1984）。这给出了"按海况调度"的解析形式：**高海况增大 λ（压低舵动、放宽航向精度），而非盲目提高增益**。

基于 Nomoto 一阶模型的 PD 极点配置整定公式（Fossen 教材）把期望闭环自然频率 ω_n、阻尼比 ζ 与模型参数直接挂钩：

$$K_p=\frac{\omega_n^2 T}{K}, \qquad K_d=\frac{2\zeta\omega_n T-1}{K}$$

与航速标度律联立，即可解析生成随航速连续变化的增益表——这正是"模型辨识 + 极点配置"型自适应自动舵的标准闭环。

自适应 PID 的三种在线整定方法

（1）继电器反馈自整定（relay feedback autotuning）。 Åström & Hägglund（1984）提出用继电环节替代 Ziegler–Nichols 开环临界增益试验：闭环中接入幅值为 d 的理想继电器，系统在相位 $-\pi$ 频率处产生幅值可控的自持振荡（极限环），过程不会远离设定点，安全性远优于开环扫临界稳定边界。由描述函数法，临界增益与临界周期为：

$$K_u=\frac{4d}{\pi a}, \qquad T_u=\text{实测振荡周期}$$

再按 Z-N 临界比例度规则整定：

$$K_p=0.6K_u, \qquad T_i=0.5T_u, \qquad T_d=0.125T_u$$

该方法已成为工业 PID 自整定的事实标准（ABB、Honeywell 等单回路控制器普遍内置）。在船舶领域的权威实船记录集中于机舱蒸汽/给水回路 PID 整定；**直接用于商船航向自整定的权威实船文献未能核实**，航向自整定的主流路线是自校正与模式识别，继电器法多见于仿真研究。

（2）模式识别自适应（pattern recognition）。 Bristol（1977）提出、Kraus & Myron（1984）工程化的 Foxboro EXACT 是**第一个商用自适应 PID 控制器**（1984 年 10 月发布）：不做显式参数辨识，而是监测误差响应的超调量、阻尼比、周期等"模式特征"，按预置启发规则（仿 Z-N 阶跃响应法）直接修正 PID 参数。其特点是对噪声和非线性鲁棒、无需激励信号，但整定粒度粗、规则库依赖专家经验。这一思路与商用自动舵面板上"海况/Weather 档位 → 预置增益组"的实现方式在工程上等价。

（3）最小方差/自校正 PID（minimum variance / self-tuning）。 理论基础为 Åström & Wittenmark（1973）的自校正调节器（递推最小二乘 RLS 在线辨识 + 最小方差控制律）与 Clarke & Gawthrop（1975/1979）的广义最小方差（GMV，引入控制加权以抑制过激舵动）。对 ARMAX 模型 $A(q^{-1})y(t) = B(q^{-1})u(t-k) + C(q^{-1})e(t)$，由恒等式 $C = AF + q^{-k}G$ 得控制律：

$$u(t) = -\frac{G(q^{-1})}{B(q^{-1})F(q^{-1})}\,y(t)$$

Källström 的实船版本在此基础上以 $\nabla\delta_e$ 引入积分作用、RLS 带指数遗忘因子跟踪慢变参数。配套的船舶辨识工程经验（数据滤波、采样率与模型阶次选择）见 Åström & Källström（1976）与 Källström & Åström（1981）。

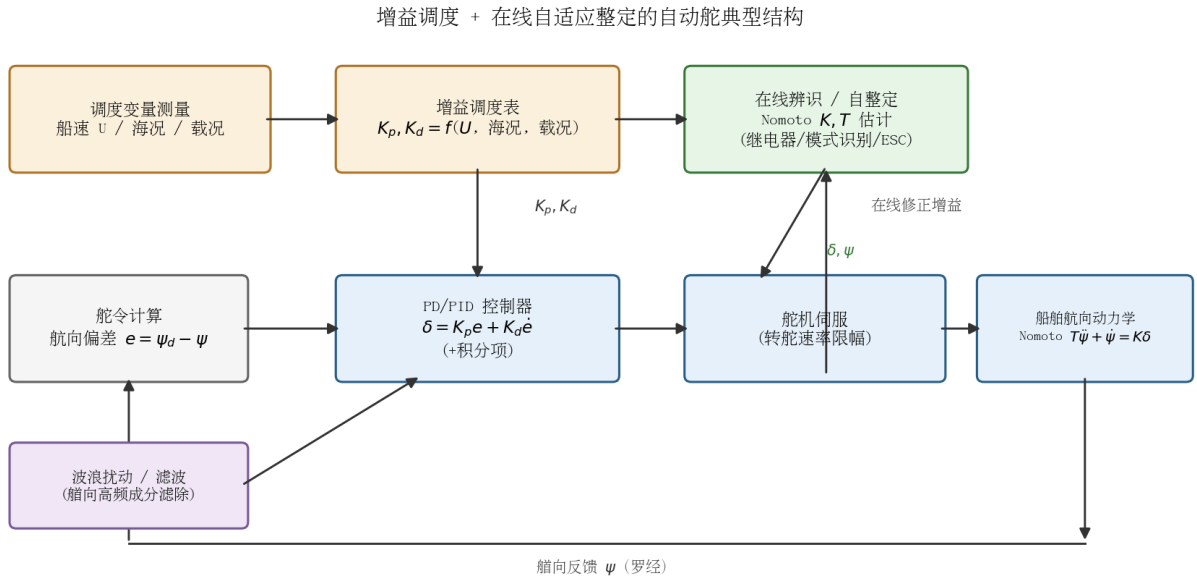


图 3-1 增益调度与在线自适应整定组合的典型自动舵结构：调度变量（航速/海况/载况）经解析标度律或查表生成基准增益，在线辨识/自整定模块（Nomoto K/T 估计）对残余慢变失配做修正。

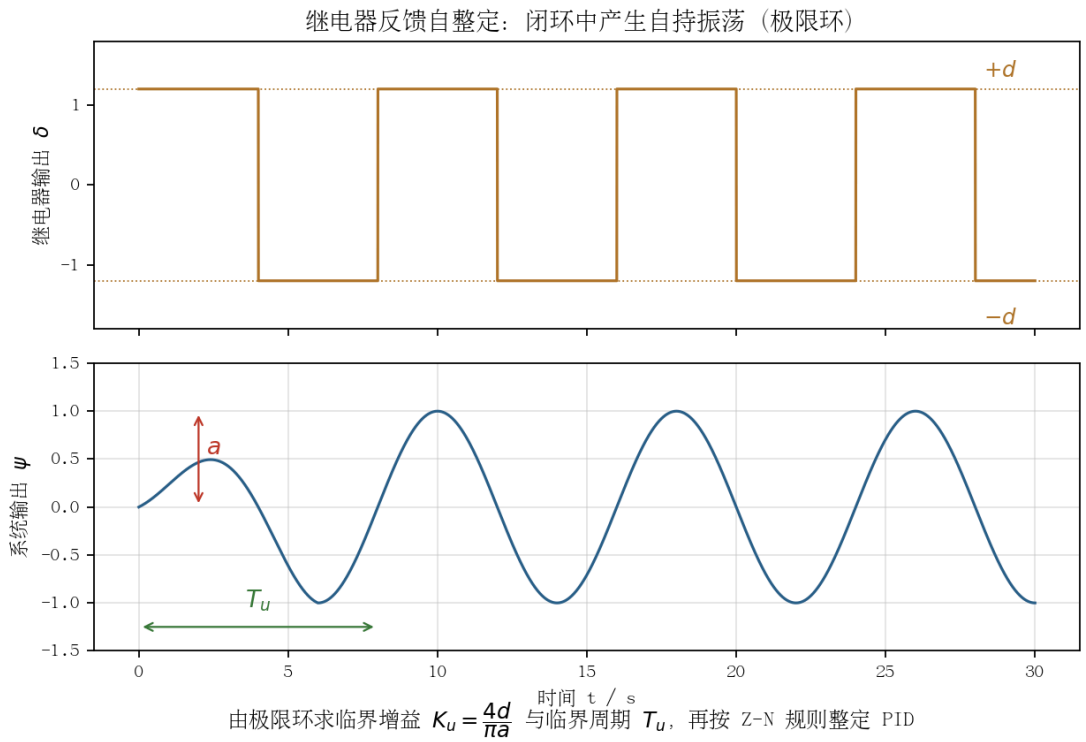


图 3-2 继电器反馈自整定原理：继电环节（幅值 d）使闭环产生自持振荡，由输出振荡幅值 a 与周期 T_u 求临界增益 $K_u = 4d/(\pi a)$，再按 Z-N 规则整定 PID。

典型应用与代表性工作

作者/机构	年代	系统/文献	一句话贡献
Minorsky / Sperry	1922	早期自动舵理论	自动操舵的比例-微分控制奠基
Nomoto 等	1957	"On the Steering Qualities of Ships", *ISP* 4(35)	一阶/二阶 K-T 转向模型，一切调度与整定的模型基础
Åström & Wittenmark	1973	*Automatica* 9:185–199	RLS + 最小方差自校正调节器理论
Clarke & Gawthrop	1975/1979	*Proc. IEE* 122(9)/126(6)	广义最小方差（控制加权）自校正
Källström, Åström 等（LTH + Kockums 船厂）	1976–1981	KADPIL 1/2；*Automatica* 1979/1981	速度调度 + 自校正 + 分阶段转向的油轮自适应自动舵，三艘油轮 130 余次实船试验验证
van Amerongen（TU Delft）	1975–1984	MRAS 自适应自动舵；*Automatica* 1984	模型参考自适应 + 自适应状态估计，实船/船模试验宣称相对调好 PID 节油最高 5%（海况 2–4 级实测 0.5–2%）

作者/机构	年代	系统/文献	一句话贡献
Ohtsu, Horigome, Kitagawa（东京商船大学）	1979	*Automatica* 15(3):255–268	AR 随机模型噪声自适应自动舵，横河商用产品的技术源头（合理推断，无厂商官方确认）
Bristol / Kraus & Myron（Foxboro）	1977/1984	EXACT 模式识别自适应 PID	首个商用自适应 PID 控制器
Åström & Hägglund	1984/1995	继电器反馈自整定	工业 PID 自整定事实标准
Holzhüter & Strauch（Anschütz）	1987	10th IFAC 世界大会论文	商用自适应自动舵的公开学术记录
Fossen（NTNU）	1994–2021	教材 + Stena HSS 1500 高速双体船自动舵（40+ kn）	Nomoto 极点配置整定、波浪滤波、高速船增益调度工程化

KADPIL 工程的关键数据（Källström 1977 报告）至今仍是路线论证的直接证据：固定增益 PD 自动舵在不同载况/海况下的损失函数相差 **5–8 倍**，"一套参数包打天下"不可行；转向工况不适合纯自适应，Källström 采用**分阶段变结构控制**（起动段比例艏摇率反馈 + 舵角饱和 → 定常回转段艏摇率积分 → 停转段类 PD deadbeat），各阶段固定增益但仍乘速度调度因子。

主流商用自动舵的自适应策略

- **Kongsberg K-Bridge Autopilot**：官方宣称"self-adapting"，在海试/安装阶段学习船舶对不同舵令的响应，实航中按海况尽量平滑操舵；提供 Precision/Economy 双模式。具体算法属专有，官方未公开细节。
- **Tokyo Keiki PR-6000**：提供 ADPT（自适应舵控制）与 PID 两种自动模式，面板含 Weather（0–10 级海况）与 Rudder Ratio 调节；符合 IMO A.342(IX)。最新一代 **PR-9000** 提供 NCT（Notable Control Technology，选件）"自动计算适应船舶操纵特性与外部影响的设定，显著减少波浪引起的无效舵动"，内部算法官方未披露。
- **YOKOGAWA（现 YDK）PT500**：分 PT500A（Adaptive）与 PT500D（Digital/PID）两型，符合 A.342(IX) 并获 NK 型式认可。其升级包 **BNAAC**（Batch Noise Adaptive Autopilot Controller）官方资料给出了明确的模型化结构：船舶基本模型 + 扰动模型辨识器 + 在线更新 + 按当前船模自动计算最优舵增益；实测在 6,200 TEU 集装箱船与好望角型散货船上**舵动量减少约 60%（航向保持精度不降）并降低油耗**，泊港 2 小时内可完成升级。
- **Anschütz NautoPilot 5000 / 5000 NX**：宣称 adaptive 转向算法，低速仍高精度；ECOnomy 模式减少舵动，宣称综合节油约 2.5–5%；具备 Heading/Rudder Plot 操舵绩效实时显示。算法细节未公开。
- **Sperry Marine NAVIPILOT 4000**：手册级资料最透明——"Adaptive Self-Tuning"选件含两层自适应：(a) 随海况变化自动调整控制设置；(b) 在线监测性能并自动调整 **rudder gain（舵增益）与**

counter rudder（压舵），即使载况/吃水差改变也保持整定最优。

横向规律：五大厂商的"自适应"话术高度一致——按**海况**自动调增益（经济取向）、按**载况/航速**保持整定、以**减少舵动量**为节油主手段；除 Sperry 与 Yokogawa BNAAC 外，各厂均未公开算法细节，宣称的"学习/模糊/自适应"机制大多无法核实到算法层面。

IMO 性能标准对自适应的要求

IMO 标准是自适应自动舵的工程约束框架，主要条文如下：

- **A.342(IX)**（1975）§1.2 即要求自动舵"能**适应不同天气与载况下船舶不同的操舵特性**"；§4.2 规定"除非设备装有**自动调整功能**，否则应配备供船员调整天气影响和操舵性能的操作控制器"；另有舵角限幅（§5）与**允许偏航（permitted yaw）**要求——应防止正常偏航运动引起不必要的舵动（§6）。
- **MSC.64(67) Annex 3**（1996，航向控制系统 HCS 性能标准，修订 A.342(IX)）§3.1 明确 HCS"应能**手动或自动适应**不同航速、天气与载况下不同的操舵特性"——"自动适应"首次成为标准明示选项；§3.3–3.6 要求自动模式下舵角限制与指示、防止正常偏航引起不必要舵作动、改向无显著超调；§8.2 明确：**当控制参数随航速自动适配时，HCS 必须接入合适的航速信息源**——标准从传感器层面认可并规范了速度增益调度。
- 安全兜底（对一切自适应算法的硬约束）：自动/手动切换在任意舵角位置 3 秒内完成，任何故障下可切回手动（§4.1–4.2）；手动切自动时以实际艏向为预设艏向（§4.3）；电源故障与偏航（off-heading）报警（§6.1–6.2）。
- **ISO 11674**（2019 版现行）是与 MSC.64(67) Annex 3 对应的测试/型式认可标准；欧盟船载设备指令（MED）的 HCS 合规路径为 IMO Res. A.342(IX) + MSC.64(67) Annex 3 或 ISO 11674。

工程优缺点

增益调度：

- 优点：响应快（航速变化即时补偿，无需等辨识收敛）；解析标度律 $K \propto U/L$、$T \propto L/U$ 使调度表可解析生成而非插值标定；结构简单、可认证性好（IMO §8.2 已为其规定传感器条件）；"调度管航速、自适应管其余"的分工大幅减轻在线辨识负担。
- 缺点：只覆盖"影响规律已知"的变量（主要是航速）；对海况、载况、浅水、污底等慢变未知因素无能为力——这正是必须叠加自适应环节的原因；调度点间插值与增益突变需平滑处理；低速增益须限幅。

自适应 PID / 自校正：

- 优点：免人工整定（实船经验表明值班船员很少能把 PID 调到最优）；节油有量化记录（KADPIL 相对调好 PID 省 0.3–0.9%，综合优化估计 2–3%；van Amerongen MRAS 最高 5%；Yokogawa BNAAC 舵动量 −60%）；五大商用厂全部提供某种自适应，属成熟技术。
- 缺点：在线辨识需要持续激励，定常航行存在参数漂移风险（需遗忘因子、死区、协方差监控等监督层）；纯最小方差律控制量过大，工程上必须加控制加权（GMV）或舵角/舵速限幅；认证与故障

切换要求高；各厂算法黑盒，宣称机制缺乏公开验证数据；高海况下波频运动不可控，盲目跟踪反而增阻——必须靠波浪滤波/死区而非更高增益（van Amerongen 1984 明确论证）。

对本项目方案的关联与借鉴点

本项目方案为"PD + 增益调度（海况 0..3 级 × 船速段）+ ESC 在线辨识 Nomoto K/T + 极点配置基线"，与上述工业实践高度同构，可借鉴之处包括：

1. **分工架构与历史最佳实践一致**：Källström 的结论"调度管航速（快变量）、自适应管海况载况（慢变量）"直接支持本方案——25 kn 游艇航速范围大，用 $K = K'U/L$、$T = T'L/U$ 解析调度吸收航速变化后，ESC 辨识只需跟踪残余慢变失配，激励需求与漂移风险都更低。
2. **极点配置 + Nomoto 是教科书级闭环**：Fossen 公式 $K_p = \omega_n^2 T/K$、$K_d = (2\zeta\omega_n T - 1)/K$ 把辨识出的 $\hat{K}, \hat{T}$ 直接映射为 PD 增益，辨识-整定链路完全解析、可解释、便于认证，优于查表插值。
3. **海况适应应体现在"性能指标权重"而非单纯增益**：操舵阻力准则 $J = \int(\psi_e^2 + \lambda\delta^2)dt$ 表明高海况应增大 λ（压舵动）而非追高航向精度；商用产品的 Weather/Economy 模式均如此。建议把 λ（或等效的 ω_n/死区/滤波带宽）作为随海况调度的第二调度变量——这比只调度 K/T 更贴近 IMO"防止正常偏航引起不必要舵动"的强制要求。
4. **IMO 合规自查清单**：3 秒手动切换与故障兜底、改向无显著超调、舵角限幅与指示、off-heading 报警、速度调度须接航速传感器（MSC.64(67) § 8.2）——设计评审可逐条对照。
5. **ESC 辨识的工程防护**：借鉴自校正自动舵的监督层——指数遗忘因子、激励不足时冻结参数、参数限界（K', T' 物理量级 0.5–2.0 可作硬约束）、大机动转向与航向保持分模式辨识/冻结（Källström 分阶段转向调节器说明大机动时线性辨识不可靠）。
6. **波浪滤波不可省**：van Amerongen 与 Källström 均指出波频运动不可控，必须从反馈中剥离，否则高海况下任何自适应都会把增益用错方向；ESC 的扰动注入也应避开波峰频段（典型 0.05–0.2 Hz）。
7. **验证基准可复用**：用 Norrbin 阻力准则（$k = 0.014$、$\lambda = 1/12$）估算相对固定参数 PD 的节油率，与文献基准（自校正增益 0.3–0.9%、综合 2–3%、BNAAC 舵动量 −60%）对比，可作为本方案仿真验证的量化参照。

参考资料

1. Källström, Åström, Thorell, Eriksson, Sten, "Adaptive Autopilots for Steering of Large Tankers", LTH Report TFRT-3145, 1977. https://lucris.lub.lu.se/ws/files/4680687/8777572.pdf
2. Källström, Åström, Thorell, Eriksson, Sten, "Adaptive autopilots for tankers", *Automatica* 15(3):241–254, 1979. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109879900426
3. van Amerongen, "Adaptive Steering of Ships—A Model Reference Approach", *Automatica* 20(1):3–14, 1984. https://afscheid.vanamerongen.org/publicaties/amerongen84.pdf
4. Åström & Källström, "Identification of ship steering dynamics", *Automatica* 12(1):9–22, 1976；Källström & Åström, "Experiences of system identification applied to ship steering",

Automatica 17(1):187–198, 1981（DOI:10.1016/0005-1098(81)90094-7，著录见 https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/96Rbzwp9/）

5. Åström & Hägglund, "Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins", *Automatica* 20(6):645, 1984；Control Engineering 科普文 https://www.controleng.com/relay-method-automates-pid-loop-tuning/
6. Åström, *Advanced PID Control* (ISA, 2006), 第 9 章 "Automatic Tuning and Adaptation". https://skoge.folk.ntnu.no/puublications_others/books/Åstrom-2006_Advanced PID Control/9.Automatic Tuning and Adaptation.pdf
7. Kraus & Myron, "Self-tuning PID controller uses pattern recognition approach", *Control Engineering* 31(6):106–111, 1984；EXACT 章节（Springer） https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-1895-9_10
8. Åström & Wittenmark, "On self tuning regulators", *Automatica* 9(2):185–199, 1973（DOI:10.1016/0005-1098(73)90073-3）
9. Ohtsu, Horigome, Kitagawa, "A new ship's auto pilot design through a stochastic model", *Automatica* 15(3):255–268, 1979. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109879900438
10. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, Wiley, 2011/2021. https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/ingenieurwesen/handbook-of-marine-craft-hydrodynamics-and-motion-control-978-1-119-57505-4；配套代码 https://github.com/cybergalactic/FossenHandbook
11. Fossen et al., "Autopilot and track-keeping algorithms for high-speed craft", *Control Engineering Practice*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967066199001677
12. IMO Resolution A.342(IX) (1975) 全文. https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/006/un.imo.a.342.1975.pdf
13. IMO MSC.64(67) Annex 3, "Recommendation on Performance Standards for Heading Control Systems". https://www.imorules.com/GUID-DA17652A-12DE-4088-8B18-824828996833.html
14. ISO 11674:2019 *Ships and marine technology — Heading control systems*. https://cdn.standards.iteh.ai/samples/68748/142d0270f3304da1accb24f578edb07c/ISO-11674-2019.pdf
15. Kongsberg K-Bridge Autopilot 官方资料. https://www.kongsbergmaritime.com/contentassets/52c907fdef4f4cffafbf86fcebc46434/308695e--autopilot.pdf
16. Tokyo Keiki PR-6000 官方样本. https://pdf.nauticexpo.com/pdf/tokio-keiki/pr-6000/30608-9024.html；PR-9000 官方产品页 https://www.tokyokeiki.jp/e/products/detail.html?pdid=273
17. YOKOGAWA PT500 官方样本. https://static.mackaycomm.com/wp-content/uploads/2021/08/Yokogawa_PT500_Autopilot_Brochure_Mar2008_Mackay.pdf；

BNAAC 官方资料 https://www.codar.com.sg/wp-content/uploads/2019/01/BNAAC-UPGRADING-FOR-PT500-AUTOPILOT.pdf

18. Anschütz NautoPilot 5000 官方样本. https://pdf.nauticexpo.com/pdf/anschuetz/nautopilot-5000/30676-122589.html
19. Sperry Marine NAVIPILOT 4000 官方特性页. https://www.sperrymarine.com/navipilot-4000-marine-autopilot/features
20. Warwick 继电器自整定综述. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/research/reinvention/archive/volume5issue2/hornsey/

未核实事项说明：各厂商自适应算法的内部机制（Kongsberg "learning"、Tokyo Keiki NCT、Anschütz）均无官方公开细节；Tokyo Keiki PR-8000 系列官方资料未检索到（现役官方页为 PR-9000）；继电器反馈直接用于商船航向自整定的权威实船文献未找到；Nomoto 1957 原文无公开电子版（仅著录可验）；Ohtsu 1979 与横河 PT500A/BNAAC 的直接承继关系为合理推断，无厂商官方确认。

模糊自适应控制自动舵

算法原理

模糊控制的基本结构

模糊控制（Fuzzy Logic Control, FLC）把操舵人员的经验知识表达为 IF–THEN 语言规则，通过"模糊化 → 规则推理 → 解模糊化"三步将传感器量映射为控制量，不需要精确的被控对象数学模型。船舶操舵回路中被控对象通常用一阶 Nomoto 模型近似：

$$T\dot{r} + r = K\delta, \qquad \frac{\psi(s)}{\delta(s)} = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

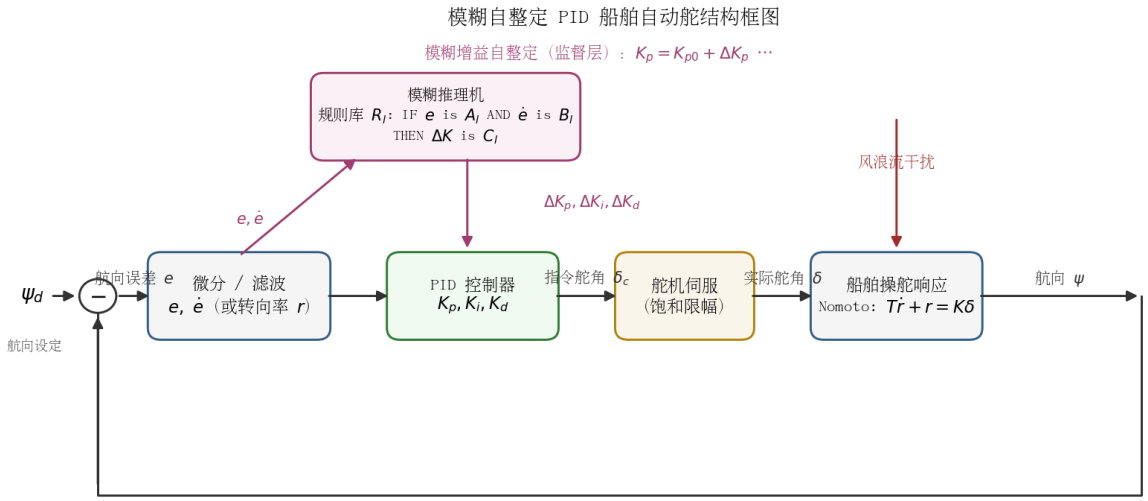
其中 ψ 为航向角，$r = \dot{\psi}$ 为转向率，δ 为舵角，K、T 随船速、装载与海况显著变化——这正是引入模糊/自适应机制的动机。

船舶自动舵中模糊控制器有两种典型结构（Roberts et al., 2003, *Mechatronics*）：

1. **直接型模糊 PD/PID**：以航向误差 $e = \psi_d - \psi$ 与误差变化率 $\dot{e}$（或转向率 r）为输入，规则库直接输出指令舵角 δ_c。采用三角隶属度、max–min 推理与重心法解模糊时，其输入输出关系本质上是**变增益的非线性 PD**：在线性区内局部有 $\delta_c \approx k_1(e,\dot{e})\,e + k_2(e,\dot{e})\,\dot{e}$，增益随工作点连续变化。
2. **监督型模糊自整定 PID（增益自整定型）**：底层仍为常规 PID，模糊推理机作为监督层，根据 e、$\dot{e}$ 在线修正增益（Tomera, 2017, TransNav 综述引文 33）：

$$K_p = K_{p0} + \Delta K_p(e,\dot{e}), \quad K_i = K_{i0} + \Delta K_i(e,\dot{e}), \quad K_d = K_{d0} + \Delta K_d(e,\dot{e})$$

$$\delta_c = K_p e + K_i \int_0^t e\,\mathrm{d}\tau + K_d \dot{e}$$

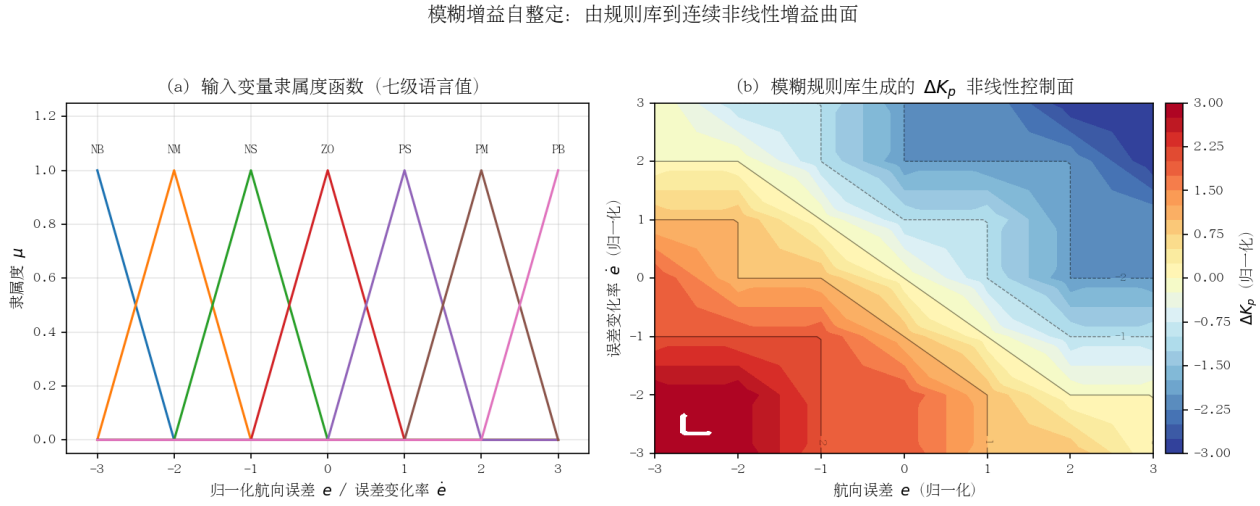


规则库如何根据航向误差与转向率调增益

输入变量一般取七级语言值 {NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB}，规则库是 7×7 的经验表，其设计直觉与人工操舵一致（张学飞等, 2019,《中国舰船研究》）：

- **误差大**（|e| 大）→ 增大 K_p 加速回舵、取较小 K_i 防止积分饱和；
- **误差与误差变化率同号**（误差在扩大）→ 增大 K_p、K_d 抑制发散；
- **误差接近零且变化率大**（正在快速接近目标）→ 减小 K_p、增大 K_d 提前"压舵"防超调；
- **小误差稳态段** → 增大 K_i 消除风流造成的稳态偏差，同时压低 K_p 避免波浪引起的舵机频繁动作。

规则表经推理与解模糊后生成一张连续的非线性增益曲面，如下图所示。这把"离散的查表式经验"变成了**全状态空间内平滑变化的增益律**——这是模糊调增益与人工分段调参的本质区别。



模糊自适应：自组织模糊与模糊+自适应律

规则库本身依赖专家经验、一旦写好便固定不变，进一步的"自适应"沿两条路线发展：

1. **自组织模糊控制（SOC, Self-Organizing Fuzzy Control）**：源于 Procyk & Mamdani（1979）的自组织过程控制器，在基本模糊控制器之上加一个"性能评价—规则修正"层，根据响应偏离期望轨迹的程度在线修改规则结论（后件），使规则库在运行中自我完善。Sutton 等人将该思想用于船舶自动舵，并用人工神经网络离线/在线整定模糊控制器参数（Sutton, Roberts & Taylor, 1997, *Trans. Inst. Measurement and Control* 19(2) 参考文献 4）。
2. **模糊 + 自适应律（间接/直接自适应模糊）**：用模糊逻辑系统逼近船舶模型中的未知非线性项 $f(\cdot)$，即 $\hat{f} = \theta^T \xi(x)$，并以 Lyapunov 方法推导参数自适应律

$$\dot{\theta} = -\gamma\, e^T P b\, \xi(x)$$

在理论上保证闭环一致最终有界（UUB）。代表性工作为杨益生等提出的模型参考自适应鲁棒模糊自动舵（Yang, Zhou & Ren, 2003, *Applied Soft Computing* 3(4): 305–316 参考文献 9），以及小增益定理框架下的自适应模糊鲁棒跟踪控制（Yang & Ren, 2003, *IEEE Trans. Fuzzy Systems* 11(6): 783–795 参考文献 4）。这类方案把"模糊逼近器"与"严格稳定性证明"结合起来，弥补了纯经验模糊控制缺乏稳定性理论的短板。 3. **神经模糊（ANFIS）**：用神经网络的学习能力自动辨识隶属度函数与规则参数，兼顾模糊系统的可解释性与神经网络的自学习。Pham（2023）针对扰动环境设计了 ANFIS 自动舵并做了仿真验证（Pham, 2023, *JMSE* 11(7): 1262）；Sutton/Roberts 团队更早将 ANN 用于模糊自动舵整定（Roberts et al., 2003）。

在船舶自动舵中的典型应用与代表性工作

模糊控制是最早进入船舶自动舵的智能控制方法，发展脉络清晰：

年代	作者/团队	工作与验证平台
1977	van Amerongen, van Nauta Lemke, van der Veen（荷兰 Delft）	**第一篇模糊船舶自动舵论文**《An autopilot for ships designed with fuzzy sets》，IFAC/IFIP 会议，仿真验证（EOLSS 文献注、van Amerongen 出版物列表）
1993	Layne & Passino（美国 Ohio State）	模糊模型参考学习控制（FMRLC）用于货船转向，"学习层+模糊控制层"结构，含舵机饱和与传感器噪声的仿真（Roberts et al., 2003 综述）
1997	Sutton, Roberts, Taylor（英国 Plymouth）	用 ANN 整定模糊自动舵，实船缩比模型试验
2003	Yang, Zhou & Ren（中国大连海事大学）	模型参考自适应鲁棒模糊自动舵，针对不确定非线性船舶模型给出 Lyapunov 稳定性证明与仿真
2006	Cheng, Yi & Zhao	航迹点跟踪模糊自动舵，欠驱动船舶仿真（WCCI 2006 论文）

年代	作者/团队	工作与验证平台
2017	Tomera（波兰 Gdynia 海事大学）	模糊自整定 PID 自动舵，仿真后在 **"Blue Lady" 训练船**（Iława 船舶操纵研究训练中心）上做了实船试验，验证实环境下航向与航迹控制性能（TransNav 2017 综述引文 33；Blue Lady 实船试验报道）
2019	张学飞等（中国海洋大学）	三自由度响应型 Nomoto 模型 + 模糊自整定 PID 无人帆船航向控制，不同航速与随机干扰下 Simulink 仿真，超调与抗扰性能优于常规 PID（《中国舰船研究》14(6)）
2023	Pham et al.	扰动环境下的 ANFIS 自动舵，仿真验证（JMSE 11(7): 1262）

总体看，模糊/模糊自适应方案的**仿真验证非常充分**，实船验证相对少但有标志性案例（Tomera 的 Blue Lady 实船试验）；已有综述指出该类方法相对常规 PID 在超调量、调节时间与参数摄动鲁棒性上普遍有改善（MDPI 船舶自动舵技术综述, 2025）。

与增益调度的关系

模糊自整定 PID 与增益调度（Gain Scheduling）在本质上是**同一思想——"按工况变增益"——的两种实现**：

- **增益调度**是离散实现：把工况空间（海况 × 船速 × 装载）划分为若干区域，每个区域离线整定一组 PID 增益，运行时按调度变量（scheduling variable）查表/插值切换。优点是结构透明、可逐区验证、易通过船级社审查；缺点是区域边界处增益跳变需插值平滑，且调度变量必须可测量、可预知。
- **模糊自整定**是连续实现：规则库+隶属度函数把上述"分区表"内嵌为连续曲面，输入直接就是回路内部信号（e、$\dot{e}$），无需显式的工况识别，天然完成插值与平滑过渡。可以说**模糊推理机就是一个可微、可插值的增益调度器**。
- 互补点：增益调度按"外部环境工况"（船速、海况）前馈式调增益，模糊监督按"回路瞬态行为"（误差动态）反馈式调增益。二者正交，可叠加使用——例如以船速/海况调度给出基线增益 K_{p0}，再由模糊层在其上做 $\pm\Delta K$ 的瞬态修正。

工程优缺点

优点

- 不依赖精确模型：规则来自操舵经验，对 Nomoto K、T 的大范围摄动（船速、装载变化）有天然鲁棒性；
- 实现成本低：7×7 规则表推理在 PLC/单片机上可实时运行，Tomera 已在 PLC 上实现并实船验证（Polish Maritime Research, 2012）；
- 可解释、可审计：每条规则对应明确的操舵直觉，便于工程审查与渐进式改进；
- 与 PID 无缝兼容：监督型结构保留 PID 底层，可回退、可逐层启用。

缺点

- 纯经验模糊控制**缺乏系统性设计方法与稳定性证明**，规则库整定（隶属度参数、比例因子）仍靠试凑；
- 自适应模糊（Yang & Ren 类）虽有 Lyapunov 保证，但结构复杂、计算量增加，且逼近误差需鲁棒项补偿，工程落地案例少；
- 规则与隶属度若针对平静海况整定，**高海况下波浪高频分量会经 $\dot{e}$ 通道放大为频繁操舵**——必须配合波浪滤波（限波器/卡尔曼滤波）使用，否则加剧舵机磨损；
- 性能上限受规则表分辨率约束，难以表达"按预测行为操舵"这类需要模型的策略。

对本项目（PD + 增益调度 + ESC 在线调参）的借鉴点

1. **增益调度表的"模糊化"平滑**：本项目按海况 0–3 级 × 船速段做离散增益调度，可用模糊隶属度函数替代硬分区边界，使增益在海况/船速连续变化时平滑过渡，消除分区切换瞬态；规则表即可由现有调度表直接转化，改动量小、行为可预期。
2. **瞬态增益修正层**：在 ESC 辨识给出的极点配置基线增益之上，叠加一个以 $(e, \dot{e})$ 为输入的小幅值模糊修正项 ΔK，在大改向机动时临时提高微分作用抑制超调，在航向保持段压低增益减少操舵次数——与 ESC 的慢自适应形成"快/慢两层"。
3. **波浪滤波与模糊监督的协同**：模糊监督层以 $\dot{e}$ 为输入，对波浪高频噪声敏感；本项目已有的滤波环节应放在模糊层之前，或改用滤波后的转向率 r 作为输入，避免 3 级海况下增益被波浪调制而频繁抖动。
4. **作为 ESC 失效时的降级方案**：模糊规则库存储的是专家经验增益律，在辨识激励不足或参数发散时可作为安全的回退控制律，提升系统整体容错性。

参考资料

1. van Amerongen J., van Nauta Lemke H.R., van der Veen J.C.T. *An autopilot for ships designed with fuzzy sets*. Proc. 5th IFAC/IFIP Conf. on Digital Computer Applications to Process Control, The Hague, 1977. 文献注：EOLSS；作者出版物列表
2. Roberts G.N., Sutton R., Zirilli A., Tiano A. *Intelligent ship autopilots — A historical perspective*. Mechatronics, 13(10): 1091–1103, 2003. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957415803000448
3. Yang Y., Zhou C., Ren J. *Model reference adaptive robust fuzzy control for ship steering autopilot with uncertain nonlinear systems*. Applied Soft Computing, 3(4): 305–316, 2003. DOI: 10.1016/j.asoc.2003.05.001（引文见 Springer）
4. Yang Y., Ren J. *Adaptive fuzzy robust tracking controller design via small gain approach and its application*. IEEE Trans. Fuzzy Systems, 11(6): 783–795, 2003.（引文见 JMSE 9(8):828）
5. Sutton R., Roberts G.N., Taylor S.D. *Tuning fuzzy ship autopilots using artificial neural networks*. Trans. Inst. Measurement and Control, 19(2): 94–106, 1997.（引文见 Springer）

6. Tomera M. *Fuzzy Self-Tuning PID Controller for a Ship Autopilot*. TransNav 2017, Gdynia.（引文见 MDPI JMSE 13(5):851 综述）
7. Tomera M. 等. Blue Lady 训练船实船控制试验. Waypoint Path Controller for Ships（含实船试验说明）；Polish Maritime Research 2012
8. 张学飞, 袁鹏, 田军哲 等. 基于模糊PID的无人帆船航向控制方法. 《中国舰船研究》, 14(6), 2019. https://www.ship-research.com/article/cstr/32390.14.j.issn.1673-3185.01518
9. Pham D.A. et al. *Designing a Ship Autopilot System for Operation in a Disturbed Environment Using the Adaptive Neural Fuzzy Inference System*. JMSE, 11(7): 1262, 2023. https://www.mdpi.com/2077-1312/11/7/1262
10. Cheng J., Yi J., Zhao D. *A New Fuzzy Autopilot for Way-point Tracking Control of Underactuated Ships*. WCCI 2006. http://congres.cran.univ-lorraine.fr/2006/WCCI_2006/data/pdffiles/papers/0357.pdf
11. *A Comprehensive Review of Ship Automatic Rudder Technology: Development, Challenges, and Prospects*. JMSE, 13(5): 851, 2025. https://www.mdpi.com/2077-1312/13/5/851
12. Fossen T.I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. Wiley, 2011.（引文见 Springer 章节）

神经网络自适应控制自动舵

动机与基本思想

船舶航向控制的经典模型——一阶/二阶 Nomoto 模型 $T\ddot{\psi}+\dot{\psi}=K\delta$（或 $T\dot{r}+r=K\delta$）——中的回转性指数 K 与追随性指数 T 并非常数：它们随航速、吃水/装载、水深变化，且受风浪流干扰作用而显著漂移；实际水动力还存在 αr^3 型非线性项与舵机饱和、速率限制、间隙等非光滑环节。固定增益 PID/PD 难以覆盖全部工况，而查表式增益调度只能覆盖预先枚举的工况点，工况表之外的组合（如"低航速 + 高海况 + 浅吃水"）仍是盲区。神经网络（NN）自适应控制的核心思想是：**利用神经网络的万能逼近能力，在线逼近模型中的未知非线性函数或等效干扰，再由 Lyapunov 方法同步设计控制律与权值自适应律，保证闭环信号一致最终有界（UUB）**。这一理论体系由 Ge S. S. 等人在《Stable Adaptive Neural Network Control》（Kluwer, 2001）中系统化（参考文献 引述），并被大量移植到船舶航向/航迹控制中。

三类主流结构

（1）NN 自适应逆控制

直接逆控制的思路是训练一个神经网络逼近船舶操纵逆动力学 $\delta=f^{-1}(\psi,\dot{\psi},\ddot{\psi}_d)$，将其与参考模型串联，使"NN 逆模型 × 船舶正模型"近似为单位环节，输出即复现参考航向轨迹。权值训练通常采用**特化学习（specialized learning）**：以航向误差经船舶雅可比（或其符号/近似模型）反传更新权值，从而避

免对精确逆模型的离线辨识。代表性工作是英国格拉斯哥大学 Unar 与 Murray-Smith 的前馈神经网络船舶自动舵（*Int. J. Adaptive Control & Signal Processing*, 1999, 13(4): 203–218， DOI: 10.1002/(SICI)1099-1115(199906)13:4<203::AID-ACS544>3.0.CO;2-T，引文出处）；同一时期 Burns 提出人工神经网络自动舵并做了仿真验证（参考文献引述）。土耳其学者 Alarçin 进一步将 NN 嵌入**内模控制（IMC）**结构：NN 正模型与 NN 逆模型并联构成内模回路，提升了逆控制在模型失配下的鲁棒性（J. Marine Science and Technology (NTOU), 2007）。近年还有将训练好的自适应神经模糊逆模型与分数阶 $PI^{\lambda}D^{\mu}$ 并联作为逆控制器的方案（Li et al., Applied Sciences, 2022）。

NN 逆控制结构简单、直观，但**逆模型在舵机饱和区不可导、在非最小相位/强干扰下训练可能发散**，闭环稳定性通常无法用严格 Lyapunov 方法证明，工程上多依赖离线训练 + 在线微调（fine-tuning）的保守策略。

（2）NN + 自适应反步法（adaptive backstepping with NN）

这是当前文献中最主流、稳定性证明最完备的一条路线。考虑带未知非线性项的 Norrbin/Nomoto 型模型：

$$T\ddot{\psi} + \dot{\psi} + \alpha\dot{\psi}^3 = K\delta + d(t)$$

定义航向误差面 $z_1 = \psi - \psi_d$，第一步反步取虚拟控制律

$$\alpha_1 = -c_1 z_1 + \dot{\psi}_d, \qquad z_2 = \dot{\psi} - \alpha_1$$

第二步中，系统不确定项（含未知水动力函数、K/T 漂移引起的系数摄动与风浪等效干扰的集总项）$\Delta f(Z)$ 由 RBF 神经网络在线逼近：

$$\Delta f(Z) = W^{*\mathsf{T}} h(Z) + \varepsilon, \qquad \hat{f}(Z) = \hat{W}^{\mathsf{T}} h(Z)$$

其中 $h(Z)$ 为高斯基函数向量，$Z = [\psi, \dot{\psi}, \delta]^{\mathsf{T}}$ 为网络输入，ε 为有界逼近误差。实际控制律取

$$\delta = \frac{1}{\hat{g}}\left(-\hat{f}(Z) - c_2 z_2 - z_1 + \dot{\alpha}_1\right)$$

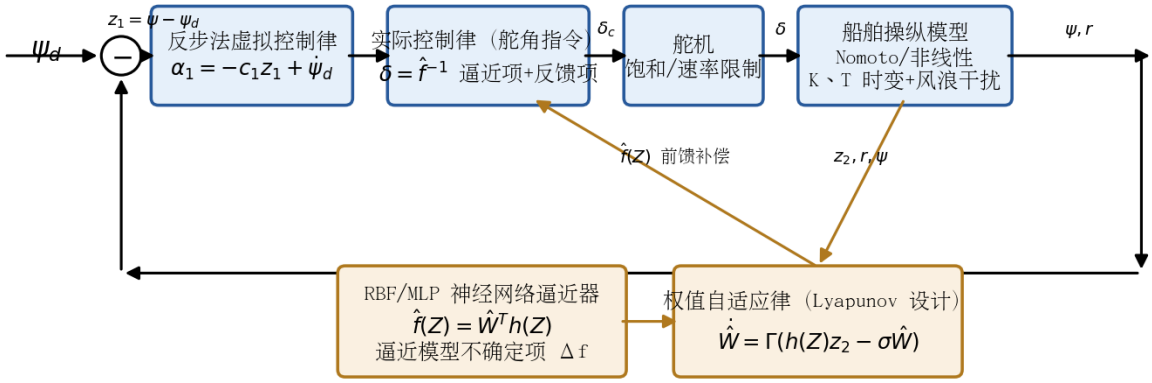
权值自适应律由 Lyapunov 函数 $V = \frac{1}{2}z_1^2 + \frac{1}{2}z_2^2 + \frac{1}{2}\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\tilde{W}$ 反演得到，并加 σ-修正（泄漏项）防止权值漂移：

$$\dot{\hat{W}} = \Gamma\left(h(Z)\, z_2 - \sigma\hat{W}\right)$$

可证 $\dot{V} \le -cV + \mu$，即闭环所有信号一致最终有界，稳态误差可通过增大 c_i、减小 σ 任意调小。为避免反步法对虚拟控制律反复求导引起的"微分爆炸"，李铁山、杜佳璐（大连海事大学）等引入**动态面控制（DSC）**：用一阶低通滤波器替代对 α_1 的解析求导，配合 MLP 网络逼近不确定性，大幅降低了控制律复杂度并利于实船实现（苗保彬、李铁山等，《基于 DSC 和 MLP 的船舶航向跟踪控制》，大连海事大学学报，2013）。刘洋、郭晨给出 RBF 网络自适应航向保持的完整非线性设计（《船舶航向保持 RBF 神经网

络自适应非线性控制》，大连海事大学学报，2013）；Zhu、Du、Kao 进一步处理了输入饱和与输出约束下的鲁棒自适应 NN 航迹跟踪（J. Franklin Institute, 2020, 357(13): 8591–8610 引述）。

神经网络自适应（反步法）船舶航向控制结构框图



（3）NN 观测器 / 逼近器处理不可测状态与时变海况

实船上转首角速度 r 常无独立传感器或噪声很大，北京理工大学学报报道的**基于神经网络的自适应输出反馈航向控制**用 NN 逼近未知动态、以观测器重构 r，仅用航向角量测即实现跟踪，并给出 Lyapunov 稳定性证明（《基于自适应输出反馈的船舶航向控制》，2011）。另一条路线是**神经网络扰动观测器（NDOB）**：用 NN 在线估计风浪流集总扰动并在控制律中前馈抵消，如基于 NN 扰动观测器的舵减摇/航向动态逆控制（J. Marine Science and Technology, 2025）。此类"观测器 + 前馈"结构与工程上常用的扩张状态观测器（ESO）思路一致，对**时变海况**尤为关键：海况变化本质上表现为 K/T 漂移与扰动谱变化，NN 逼近器将其作为"未知函数"在线学习，无需显式的海况分级与工况表。

代表性工作与人物谱系

- **van Amerongen（1982/1984，Delft）**：模型参考自适应舵（MRAS）奠基之作，*Automatica*, 20(1): 3–14（DOI 引述），是 NN 自适应舵的前身。
- **杨盐生（1994，大连海事大学）**：国内最早的"神经网络自适应船舶自动操纵"工作之一（文献引述）。
- **Tzeng（曾庆尧，台湾海洋大学，1990s–2000s）**：反馈线性化舵、NN/模糊/H∞ 混合航向控制系列工作，多次在实船与仿真中验证（如 JMSTT 内模控制文献引述其工作）。
- **张显库（大连海事大学）**：以闭环增益成形算法（CGSA）、Lyapunov 直接法非线性航向保持著称（《基于 Lyapunov 稳定性的船舶航向保持非线性控制》，西南交通大学学报，2010，引文出处），并出版教材《船舶运动控制》（国防工业出版社，2006）；其团队（邓雅洁等）将事件触发 + 模糊/NN 用于欠驱动船航迹跟踪（Ocean Engineering, 2019, 186: 106122 引述）。
- **李铁山、杜佳璐、郭晨、卜仁祥等（大连海事大学）**：DSC+MLP、RBF 自适应反步、迭代滑模等系列，构成国内 NN 反步自动舵的主要谱系（大连海事大学学报 2013(4)）。

- **Le T. T.（2021）**：基于神经网络的船舶航向控制系统，*J. Marine Science and Technology*, 26: 963–972（Springer），综述了 NN 舵的近期进展。

稳定性证明思路（工程视角摘要）

NN 自适应反步法的证明套路固定，工程上可直接复用：

1. 构造误差面 z_1, z_2 与 NN 权值误差 $\tilde{W} = \hat{W} - W^*$；
2. 取候选 Lyapunov 函数 $V = \frac{1}{2}z_1^2 + \frac{1}{2}z_2^2 + \frac{1}{2}\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\tilde{W}$；
3. 将自适应律设计为恰好对消 $\dot{V}$ 中含 $\tilde{W}$ 的项，剩余项用杨氏不等式放缩；
4. 得 $\dot{V} \le -cV + \mu$，即 **UUB**：跟踪误差收敛到以 $\sqrt{2\mu}$ 为半径的邻域，半径由逼近误差 ε、扰动上界与泄漏系数 σ 决定。

需要注意，该结论保证的是"有界"而非"渐近收敛"，且**持续激励（PE）条件不满足时权值只保证有界、不保证收敛到真值**——这正是工程上必须加 σ-修正、死区或投影算子的原因。

工程优缺点

优点

- 不依赖精确的 K/T 先验值，能在线消化海况、航速、装载引起的模型漂移，理论上无需维护庞大的增益调度表；
- 反步/DSC 框架下稳定性可证（UUB），且 DSC 结构简单、可在普通嵌入式 MCU/DSP 上实现；
- NN 观测器/扰动观测器可减少对转首角速度传感器的依赖，并同时抑制慢变干扰（风流压差）与模型失配；
- 与现有 PD 回路天然兼容：NN 输出可作为前馈补偿项叠加在原 PD 舵角指令上，便于渐进式改造。

缺点与落地难点

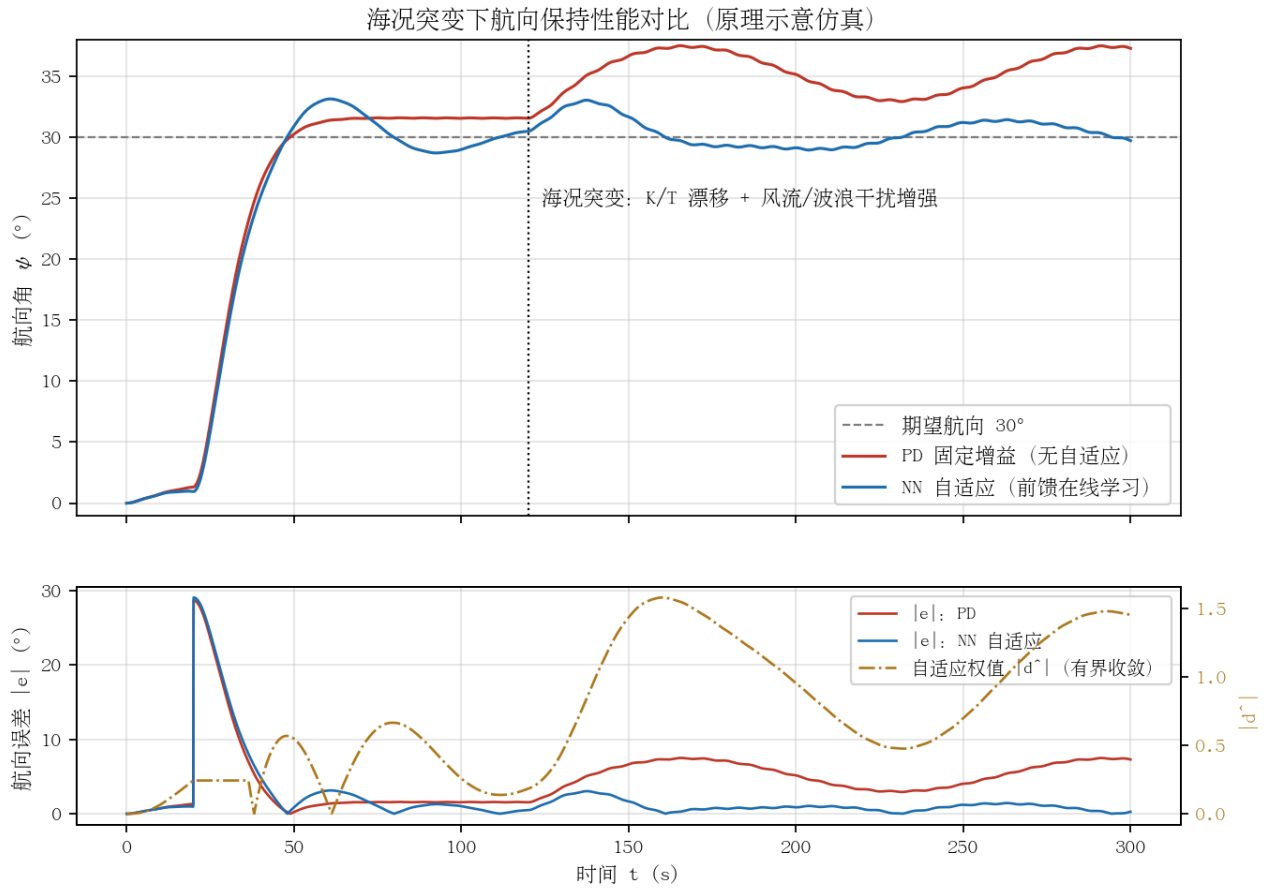
- **瞬态风险**：上电初期权值未收敛，NN 输出可能产生较大错误前馈，需要权值限幅（投影算子）、输出限幅与"先 PD 后叠加"的软启动策略；
- **激励不足时学到错误模型**：船舶长时间直航时输入信号贫乏（不满足 PE），NN 可能把波浪高频分量或传感器偏置学进权值，需死区（误差小时冻结学习）+ 泄漏项；
- **验证与取证难**：NN 权值时变使传统频域裕度分析失效，船级社/IMO 对"学习型控制器"尚无成熟认证路径，工程上普遍采用"NN 仅作补偿、基础回路仍为可证明稳定的 PD/PID"的保底架构；
- **超参数敏感**：基函数中心/宽度、学习率 Γ、泄漏 σ 需要针对船型整定，调参负担从"整定 PID 增益"转移为"整定 NN 超参数"，并不消失；
- **计算与实时性**：RBF 网络在低配单片机上可行，但大规模 MLP 的在线训练在资源受限舵机控制器上仍需谨慎评估。

与本项目（PD + 增益调度 + ESC 在线调参）的关联与借鉴

本项目当前方案为 PD + 海况/航速二维增益调度 + ESC 在线辨识 Nomoto K/T 并极点配置。NN 自适应路线可在三个层面提供借鉴：

1. **ESC 的函数逼近升级**：ESC 目前辨识的是标量参数 (K, T)，隐含"Nomoto 结构正确"的假设。RBF 网络可看作 ESC 的推广——把"激励—响应"搜索目标从两个参数扩展为未知函数 $\Delta f(Z)$，从而吸收 Nomoto 模型未建模的非线性（如 αr^3 项、舵效非线性）。文献中的 NN 逼近器可直接替换/补充 ESC 的辨识环节。
2. **增益调度表的替代或兜底**：在调度表工况点之间，可用小型 RBF 网络（输入：航速、估计海况、转首角速度）插值/外推 PD 增益，减少表格维数灾难；调度表则作为 NN 失效时的保底。
3. **工程化经验的直接移植**：NN 文献中的软启动、权值投影、学习死区、σ-泄漏等措施，同样适用于本项目 ESC 调参的稳健化（ESC 也存在扰动幅值/频率整定与收敛性问题）；而本项目 ESC"只动两个物理参数、可解释性强"的优点，恰是 NN 方案取证困难的对照——推荐的落地形态是 **PD 基础回路 + ESC 参数级自适应 +（可选）NN 前馈补偿**的分层架构，而非端到端 NN 控制。

下图给出原理示意仿真：海况突增（K/T 漂移 + 风流/波浪干扰增强，$t = 120\,\mathrm{s}$）后，固定增益 PD 因慢变干扰产生约 5–7° 的持续航向偏差，而带在线学习前馈的自适应方案经短暂学习后把误差压回 1° 量级，且自适应权值保持有界收敛——这正是 NN/自适应前馈相对纯 PD 的核心价值区间。



参考资料

1. Unar M. A., Murray-Smith D. J. Automatic steering of ships using neural networks. *Int. J. Adaptive Control & Signal Processing*, 1999, 13(4): 203–218.（引文页：JASE 期刊 PDF）
2. van Amerongen J. Adaptive steering of ships — a model reference approach. *Automatica*, 1984, 20(1): 3–14.（引文页：同上 JASE PDF）

3. Burns R. S. 等早期 ANN 自动舵工作综述引文：A neural network based heading and position control system of a ship, arXiv:2204.00757
4. 苗保彬, 李铁山, 罗伟林, 等. 基于 DSC 和 MLP 的船舶航向跟踪控制. 大连海事大学学报, 2013, 39(4): 5–8. https://xb.dlmu.edu.cn/CN/Y2013/V39/I4/5
5. 刘洋, 郭晨. 船舶航向保持 RBF 神经网络自适应非线性控制. 大连海事大学学报, 2013, 39(4): 1–4. https://xb.dlmu.edu.cn/CN/Y2013/V39/I4/1
6. 张显库. 基于 Lyapunov 稳定性的船舶航向保持非线性控制. 西南交通大学学报, 2010, 45(1): 140–143.（引文页：同上 大连海事大学学报）
7. 基于自适应输出反馈的船舶航向控制. 北京理工大学学报, 2011. https://journal.bit.edu.cn/zr/cn/article/pdf/preview/20110412.pdf
8. Le T. T. Ship heading control system using neural network. *J. Marine Science and Technology*, 2021, 26: 963–972. https://link.springer.com/article/10.1007/s00773-020-00783-w
9. Alarçin F. Internal model control using neural network for ship steering. *J. Marine Science and Technology (NTOU)*, 2007. https://jmstt.ntou.edu.tw/cgi/viewcontent.cgi?article=2042&context=journal
10. Zhu G. B., Du J. L., Kao Y. G. Robust adaptive neural trajectory tracking control of surface vessels under input and output constraints. *J. Franklin Institute*, 2020, 357(13): 8591–8610.（引文页：上海海事大学学报 PDF）
11. Dynamic inverse control of ship rudder roll/yaw stabilization based on neural network disturbance observer. *J. Marine Science and Technology*, 2025. https://link.springer.com/article/10.1007/s00773-025-01099-3
12. Li G. et al. Fractional-order PIλDμ controller using adaptive neural fuzzy model for course control of underactuated ships. *Applied Sciences*, 2022, 12(11): 5604. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/11/5604

鲁棒自适应控制：L1 自适应与自适应滑模

本节调研两类"鲁棒自适应"控制思路在船舶航向/航迹控制中的应用：L1 自适应控制（L1 Adaptive Control, L1AC）与自适应滑模控制（Adaptive Sliding Mode Control, ASMC）。二者的共同点是**不依赖精确的在线参数辨识收敛**，而是通过结构性机制（低通滤波解耦 / 滑模不变性）在保证鲁棒性的前提下实现快速适应，正好切中传统 MRAC 与增益调度"适应快则鲁棒性差、鲁棒强则适应慢"的矛盾。

1. L1 自适应控制：原理与结构

1.1 核心思想

L1 自适应控制由 Cao 与 Hovakimyan 于 2006 年提出（ACC 2006 Part I 参考文献 [36]；系统理论见专著 Hovakimyan & Cao, *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*,

SIAM, 2010 参考文献 [9])。其关键洞察是：传统 MRAC 中提高自适应增益会同时把高频估计噪声注入控制通道，破坏鲁棒性；L1AC 在控制律中串入一个**低通滤波器** $C(s)$，将"估计环"与"控制环"解耦——自适应增益可以取得任意大（仅受硬件计算速度限制）以实现快速估计，而控制信号带宽始终被 $C(s)$ 限制在执行机构可承受的范围内，鲁棒性由滤波器带宽保证（NASA L1 技术报告；三菱重工技术综述）。

1.2 基本结构（以船舶艏摇为例）

考虑带匹配不确定性的艏摇通道（一阶 Nomoto 模型的状态空间形式）：

$$\dot{x}(t) = A_m x(t) + b\big(\omega\, u(t) + \sigma(t, x)\big), \qquad x = [\psi,\ r]^\top$$

其中 A_m 为期望（参考）闭环动态，ω 为舵效增益不确定性（对应 K 的摄动），$\sigma(t,x)$ 汇聚参数摄动与风浪流等效扰动。L1AC 由三部分组成：

1. **状态预测器**：

$$\dot{\hat{x}}(t) = A_m \hat{x}(t) + b\big(\hat{\omega}(t)u(t) + \hat{\sigma}(t)\big), \qquad \hat{x}(0) = x(0)$$

2. **自适应律**（分段常数律，按采样周期 T_s 更新）：

$$\hat{\sigma}(t) = -\Phi^{-1}(T_s)\, e^{A_m T_s}\, \tilde{x}(iT_s), \qquad \tilde{x} = \hat{x} - x$$

   也可用投影算子律 $\dot{\hat{\sigma}} = \Gamma\, \mathrm{Proj}(\hat{\sigma}, -\tilde{x}^\top P b)$，自适应增益 Γ 可取得很大而不损伤鲁棒性。

3. **低通滤波控制律**：

$$u(s) = -k\, D(s)\, \big(\hat{\omega}(s)u(s) + \hat{\sigma}(s) - k_g r(s)\big) \text{ 经 } C(s) \text{ 限带}$$

   稳定性由 **L1 范数条件**保证：$\|G(s)\|_{\mathcal{L}_1} L < 1$，其中 $G(s)$ 为含滤波器的开环传函，L 为不确定性 σ 的 Lipschitz 常数界。该条件同时给出可量化的鲁棒裕度（时延裕度、增益裕度有闭式下界，见 Cao & Hovakimyan, Stability Margins of L1 Adaptive Controller, ACC 2007 参考文献 [35])。

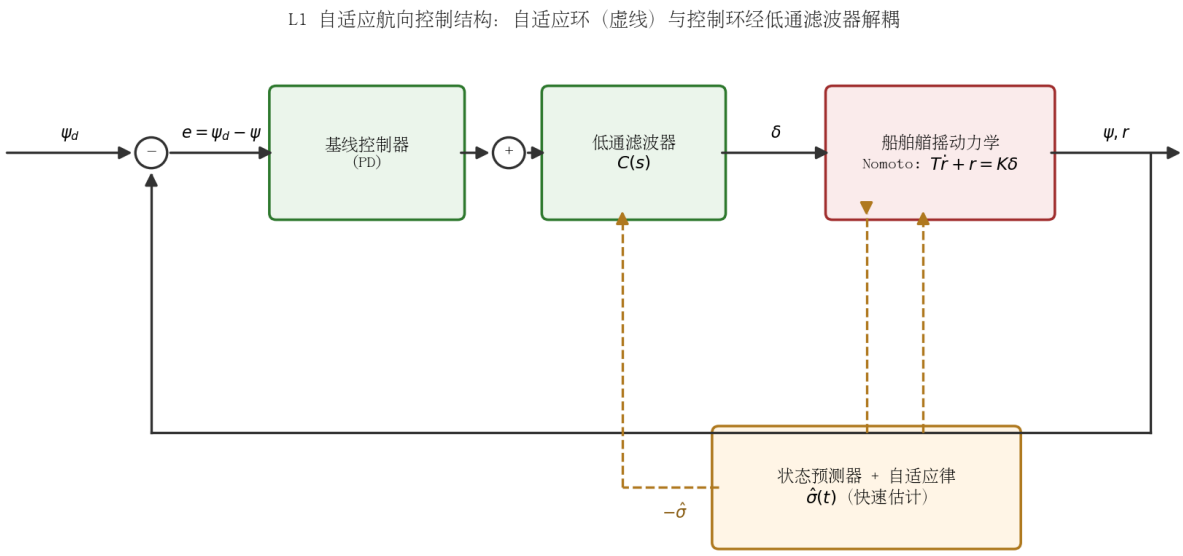


图 6-1 L1 自适应航向控制结构：状态预测器+自适应律（虚线）快速估计集总不确定性 $\hat{\sigma}$，补偿信号经低通滤波器 $C(s)$ 限带后叠加在基线 PD 控制输出上，实现适应性与鲁棒性的解耦。

1.3 在船舶控制中的代表性工作

工作	对象	要点
Xu, Oliveira & Guedes Soares (2021), *European Journal of Control* 58:357–372	欠驱动水面船路径跟随	L1 自适应 + 反步（backstepping）复合结构，利用"估计与控制解耦"特性处理海洋扰动与模型不确定性，被引 80 余次，是船舶领域 L1AC 的代表作
Maruf et al. (2021), *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 649, 012055	无人水面艇（USV）	针对 USV 的 L1 自适应控制器，验证了"快速自适应而不失鲁棒性"，控制律中嵌入低通滤波器
三菱重工技术综述 Vol.61 (2024)	AUV 姿态控制（纵摇/横摇/艏摇）	将 L1 自适应控制器**前置挂接在既有 PID 姿态控制器之前**，即"增广（augmentation）"式改造，不推翻原有控制律——对工程升级极具参考价值
自适应 Nomoto 模型路径跟随（*J. Mar. Sci. Technol.*, 2018）	船舶路径跟随	制导/控制子系统解耦，自适应 Nomoto 模型 + L1AC 在线辨识系统不确定性

此外，L1AC 在航空领域已有 NASA AirSTAR 飞行试验、Calspan Learjet 变稳机等实飞验证（见 Xu et al. 2021 引文 参考文献 [15]），工程成熟度在自适应控制家族中最高；eVTOL、无人直升机等文献也强调其"免去繁复增益调度"的优点（MDPI Drones, 2024；MDPI Symmetry, 2021）。

2. 自适应滑模控制（ASMC）

2.1 滑模控制基础与自适应增益

对航向误差 $e = \psi - \psi_d$，取滑模面

$$s = \dot{e} + \lambda e, \qquad \lambda > 0$$

由一阶 Nomoto 模型 $T\dot{r} + r = K\delta + w$（$w$ 为风浪流等效扰动），等效控制 + 切换控制的舵角律为

$$\delta = \underbrace{\frac{T}{K}\left(\ddot{\psi}_d - \lambda\dot{e} + \frac{r}{T}\right)}_{\text{等效控制 } \delta_{eq}} - \underbrace{\frac{T}{K}\hat{\eta}\,\mathrm{sign}(s)}_{\text{切换项}}$$

当 $s\dot{s} < 0$ 成立时状态被"吸附"到滑模面上，此后闭环动态由 $s = 0$ 决定，**对满足匹配条件的参数摄动（K, T 摄动）与扰动 w 具有完全不变性**——这是 SMC 鲁棒性的来源（Sliding mode 船舶航向控制综述引文）。

传统 SMC 要求预知不确定性上界 $\eta \geq |w|_{\max} + \ldots$，且上界越保守舵机负担越重。**自适应滑模**用在线自适应律估计该上界：

$$\dot{\hat{\eta}} = \gamma\,|s|, \qquad \gamma > 0$$

无需已知扰动界即可保证滑模到达；为避免增益只增不减的过估计，工程上常用"双层自适应（dual-layer）"或带泄漏项的改进律（Shtessel et al., Super-twisting adaptive sliding mode control: a Lyapunov design, 2010；固定时间双层自适应船舶轨迹跟踪, 2023）。

2.2 船舶应用代表性工作

- **Liu (2018), *Polish Maritime Research*：波浪增速阻力导致船速损失下的自适应滑模保向控制**：针对波浪附加阻力引起船速变化、进而使 Nomoto K/T 与舵机动态大幅摄动的问题，将未知有界不确定性合并后用 Lyapunov 直接法设计自适应律，在双舵船上仿真验证了时变波浪扰动 + 时变参数下的鲁棒保向性能。该场景与"最大海况适应性"问题高度同构。
- **Perera & Guedes Soares (2012), *Ocean Engineering* 51:49–62：预滤波滑模船舶操舵控制**：基于二阶 Nomoto 模型的非线性操舵系统滑模控制，处理参数不确定性与未建模动态并抑制外部扰动。
- **IFAC 2013：练习船"汐路丸（Shioji-Maru）"实船试验**：滑模自动操纵系统，用**增益调度 + 自适应增益调整**抑制输入抖振，实船海试表明在各种工况下均优于传统 PID——说明"SMC + 增益调度/自适应增益"的组合在实船上可行。
- **超螺旋滑模 + ADP 自适应增益 + 时延估计的 MASS 控制（*Ocean Engineering*, 2021）**：针对海上自主水面船（MASS），用自适应增益超螺旋算法处理参数与非参数不确定性（含波浪、海流时变扰动），兼顾鲁棒性与抖振抑制。

2.3 抖振问题与抑制手段

抖振（chattering）是 sign 函数不连续性 + 有限采样/执行器惯性引起的高频开关振荡，会加剧舵机磨损、激发未建模动态，是 SMC 工程化的首要障碍（Kybernetika, 2005）。主流抑制手段：

1. **边界层法（Boundary Layer, Slotine）**：用饱和函数 $\mathrm{sat}(s/\phi)$ 替换 $\mathrm{sign}(s)$，在 $|s|<\phi$ 内连续插值。简单有效，但只能收敛到 $|s|\le\phi$ 的残差集——边界层越宽控制越平滑、稳态精度越差，存在"平滑—精度"折中（NTU 船舶 SMC 论文）。
2. **高阶滑模 / 超螺旋算法（Super-Twisting, Levant）**：

$$\delta_{st}=-k_1|s|^{1/2}\mathrm{sign}(s)+z,\qquad \dot z=-k_2\,\mathrm{sign}(s)$$

   不连续项只出现在 $\dot z$（即舵角速率）通道，**舵角本身连续**，在保持有限时间收敛与匹配扰动完全补偿的同时从机理上消除抖振，是目前船舶 SMC 文献的主流选择（Levant 1993/1998 综述引述；Rivera et al., Super-Twisting Sliding Mode in Motion Control Systems）。配合自适应增益（k_1,k_2 在线调整）可免知扰动上界（Shtessel et al. 2010）。
3. **与观测器/增益调度复合**：用扰动观测器（TDE、ESO）承担大部分扰动补偿，切换增益只需覆盖残差，可大幅降低抖振幅值（如前述 Ocean Engineering 2021 的 TDE 方案；Shioji-Maru 的增益调度方案）。

图 6-2 为一阶 Nomoto 航向回路在 K **摄动 +60%、**T **摄动 +40% 且叠加浪流扰动**下的数值对比（切换增益固定、无增益调度）：三种滑模实现都能把航向收敛到目标值附近（鲁棒性相当），但舵角指令形态截然不同——sign 实现出现满幅 bang-bang 抖振，边界层实现平滑但滑模面存在稳态残差，超螺旋实现舵角连续且滑模面收敛最好。

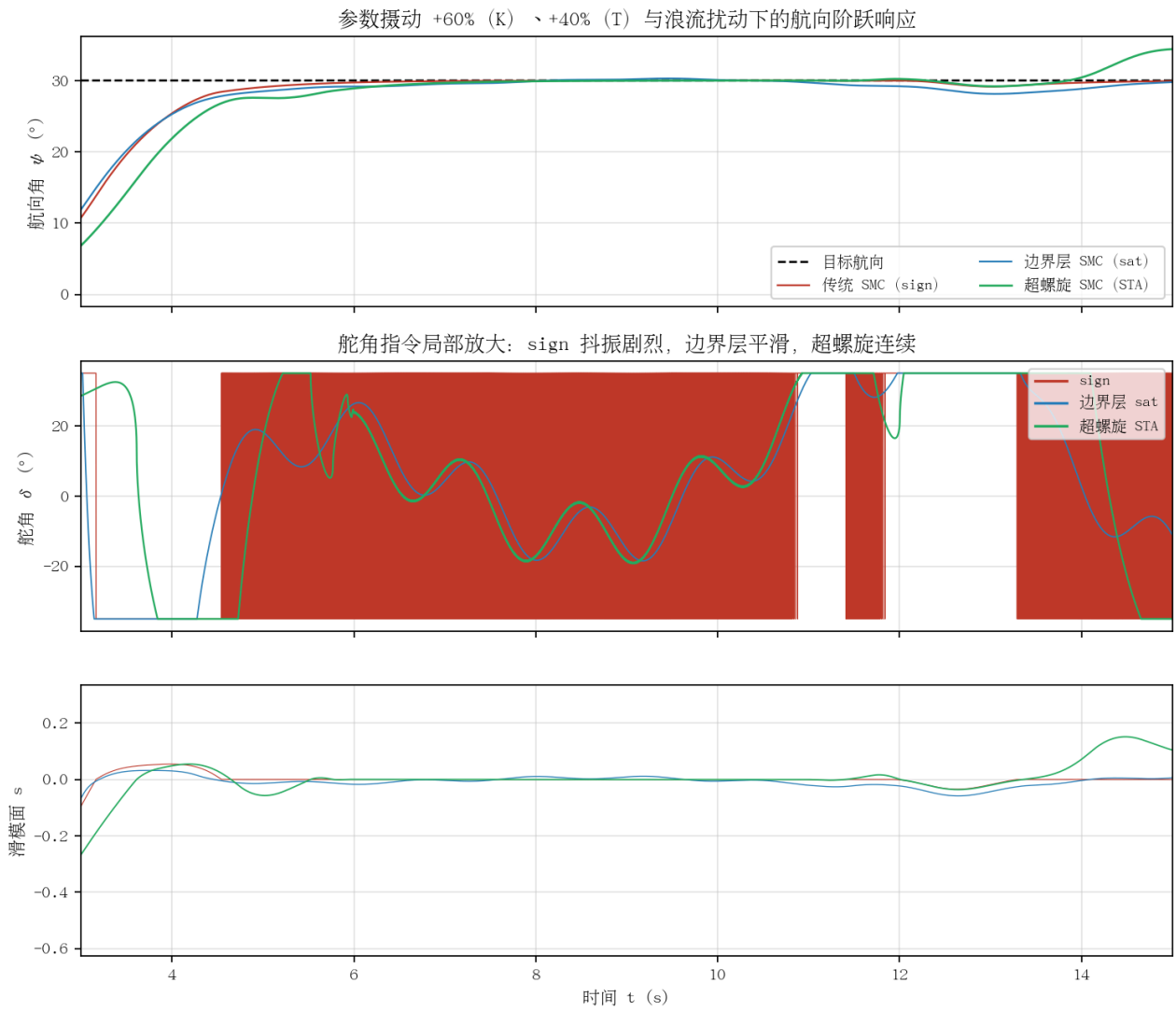


图 6-2 参数摄动与浪流扰动下三种滑模舵角律的对比（一阶 Nomoto 航向回路，舵限 ±35°）：上—航向阶跃响应；中—舵角指令局部放大，sign 抖振剧烈、边界层平滑、超螺旋连续；下—滑模面 s 收敛过程。

3. 与其他自适应方案的鲁棒性对比

维度	MRAC（模型参考）	L1 自适应	自适应滑模	本项目：PD + 增益调度 + ESC 在线辨识极点配置
适应速度	增益与鲁棒性耦合，快适应易振荡	**任意快**（仅受算力限制），鲁棒性由滤波器保证	到达滑模面即生效，快	辨识收敛速度受激励条件限制，分钟级
鲁棒性机理	依赖持续激励与鲁棒修正（σ-mod 等）	L1 范数条件，**可量化裕度**（时延/增益裕度有下界）	匹配不确定性**完全不变性**，但不匹配扰动（如艏摇测量噪声通道）无此保证	依赖辨识精度；辨识错误直接反映到极点配置，鲁棒性无显式保证

维度	MRAC（模型参考）	L1 自适应	自适应滑模	本项目：PD + 增益调度 + ESC 在线辨识极点配置
扰动类型	慢变参数	快变/突变参数与匹配扰动均可	匹配扰动、有界参数摄动	慢变工况（海况、船速段）
瞬态性能保证	一般无	**有**（闭环与参考系统误差界 $\propto 1/\sqrt{\Gamma}$）	有限时间到达 + 滑模阶段降阶动态	无显式瞬态保证
主要工程负担	鲁棒修正调参	滤波器 $C(s)$ 带宽设计（性能/鲁棒折中）；对时延敏感	抖振；对测量噪声敏感（$\dot{e}$ 需求）	激励注入影响操舵平顺性；增益表维护
实船/实飞验证	早期自动舵（Norrbin/Aström 时代）	航空实飞成熟；船舶以仿真为主、AUV 已有样机	Shioji-Maru 实船海试	本项目自研方案

要点小结：

- **L1AC 与自适应 SMC 处理的是"快变不确定性"**（突变风压、波浪引起的等效舵效/阻尼摄动、航速损失导致的 K/T 漂移），而本项目 ESC 在线辨识面向的是"慢变工况"的精细调参——两者在时间尺度上互补而非互斥（Liu 2018 正是把船速损失当作快变不确定性用 ASMC 处理）。
- MRAC 类方案（含本项目 ESC+极点配置）的性能上限取决于"模型对不对"；L1AC 与 SMC 则把不确定性当作有界信号直接压制，**对模型误差的容忍度更高**，代价分别是滤波器带宽折中与抖振/噪声敏感性。

4. 工程优缺点

L1 自适应控制

- 优点：快速自适应与鲁棒性解耦、瞬态与稳态性能有理论保证、可增广挂接在既有 PD/PID 控制器之前（三菱重工 AUV 方案证明该改造模式可行）、有望替代或精简增益调度表。
- 缺点：低通滤波器引入的相位滞后限制了对极高频扰动的补偿能力；对回路时延较敏感（时延裕度虽可量化但有限）；理论条件（L1 范数条件）到工程参数（滤波器带宽/阶次）的映射需要针对舵机带宽、采样率重新标定；船舶领域尚缺公开实船试验报告。

自适应滑模控制

- 优点：对匹配参数摄动与风浪流扰动的强不变性、结构简单（一阶 Nomoto 即可设计）、自适应增益免知扰动上界、已有实船海试先例（Shioji-Maru）。

- 缺点：抖振是必须正面处理的工程问题（边界层牺牲精度、超螺旋增加调参维度 k_1, k_2）；滑模面含 $\dot{e}$（即艏摇角速度 r），对罗经/IMU 噪声敏感，通常需配滤波器或观测器，而滤波相位滞后又会恶化抖振；不匹配扰动无不变性保证。

5. 对本项目（PD + 增益调度 + ESC）的借鉴点

1. **增广而非替换**：借鉴三菱重工 AUV 的做法，将 L1 自适应回路（或自适应滑模补偿项）作为**增广层**叠加在现有 PD 基线上——正常海况下增广输出近似为零，PD+增益调度+ESC 照常工作；遭遇超出增益表覆盖范围的突变工况（如 3 级海况上限附近的波浪增速阻力导致船速骤降、K/T 漂移）时由增广层兜底。这与"最大海况适应性"的诉求直接对应。
2. **ESC 与 L1/ASMC 的时间尺度分工**：ESC 在线辨识继续负责分钟级的慢变工况精细调优（经济性/操舵量最优），L1AC 或 ASMC 负责秒级快变不确定性的鲁棒压制，二者频带不冲突；本项目已有的 K/T 在线辨识结果可直接用作滑模等效控制 δ_{eq} 中的标称参数，比固定标称模型显著降低切换增益需求，从源头减轻抖振。
3. **抖振抑制经验可直接迁移**：本项目若在 ESC 激励注入或高海况下出现舵角高频抖动，可借鉴边界层/超螺旋的思路——把不连续作用移到舵角速率通道，或对补偿信号做低通限带（这正是 L1AC 的核心机制）。
4. **鲁棒性量化**：L1AC 的 L1 范数条件与裕度分析提供了一种把"自适应控制鲁棒性"写成可校验不等式的范式，可作为本项目论证最大海况适应边界（如 3 级海况下允许的最大 K/T 漂移范围）的理论工具。
5. **优先级建议**：若只做一步鲁棒性增强，自适应超螺旋滑模的工程量最小（在现有 PD 输出上加一个连续补偿项即可，无需状态预测器），且船舶实船证据最充分；L1AC 理论保证更完备，适合作为中期升级方向。

参考资料

1. Hovakimyan N., Cao C. *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*. SIAM, 2010.（引见 https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3602 参考文献 [9]）
2. Cao C., Hovakimyan N. Design and Analysis of a Novel L1 Adaptive Controller, Part I/II. ACC 2006.（引见 https://arxiv.org/html/2307.04030v1 参考文献 [36]）
3. Cao C., Hovakimyan N. Stability Margins of L1 Adaptive Controller: Part II. ACC 2007.（引见 https://arxiv.org/html/2307.04030v1 参考文献 [35]）
4. Xu H., Oliveira P., Guedes Soares C. L1 adaptive backstepping control for path-following of underactuated marine surface ships. *European Journal of Control*, 58:357–372, 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0947358020300261
5. Maruf A. et al. L1 adaptive controller for unmanned surface vehicle. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 649, 012055, 2021. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/649/1/012055
6. 三菱重工：AUV 姿态控制的 L1 自适应增广设计（纵摇/横摇/艏摇），MHI Technical Review Vol.61. https://www.mhi.com/technology/review/sites/g/files/jwhtju2326/files/tr/pdf/e611/e611190.pdf

7. Adaptive Nomoto model used in the path following problem of ships. *J. Mar. Sci. Technol.*, 2018. https://www.x-mol.com/paper/1225052458260676608?adv= （期刊页 https://link.springer.com/article/10.1007/s00773-017-0518-y ）
8. NASA: L1 Adaptive Control 技术报告（AirSTAR 等飞行验证背景）. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2019/10/moore_2013_phi_eternalflight_-_tagged.pdf
9. Liu Z. Adaptive sliding mode control for ship course keeping（船速损失与双舵船）. *Polish Maritime Research*, 2018. https://reference-global.com/2/v2/download/article/10.2478/pomr-2018-0128.pdf
10. Perera L.P., Guedes Soares C. Pre-filtered sliding mode control for nonlinear ship steering associated with disturbances. *Ocean Engineering* 51:49–62, 2012. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.04.014
11. Design and Evaluation of Simple Ship's Automatic Maneuvering System Using Sliding Mode Controller（Shioji-Maru 实船海试，SMC+增益调度+自适应增益）. IFAC 2013. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016461355
12. High performance super-twisting sliding mode control for a maritime autonomous surface ship (MASS) using ADP-based adaptive gains and time delay estimation. *Ocean Engineering*, 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801819306638
13. Shtessel Y. et al. Super-twisting adaptive sliding mode control: a Lyapunov design. 2010. https://hal.science/hal-05240882v1/file/YBS2010.pdf
14. Levant A. 高阶滑模与超螺旋算法（SOSM 消除抖振机理综述）. https://livrepository.liverpool.ac.uk/3198071/1/201155893_Apr2026 (002).pdf
15. Rivera J. et al. Super-Twisting Sliding Mode in Motion Control Systems. InTech, 2011. https://cdn.intechopen.com/pdfs/15216/InTech-Super_twisting_sliding_mode_in_motion_control_systems.pdf
16. Slotine 边界层法在船舶 SMC 中的应用与"平滑—精度"折中分析（NTU）. https://scholars.lib.ntu.edu.tw/bitstreams/a89062e9-9b29-4c86-ae4b-35d9d2e7dc55/download
17. 船舶航向滑模控制文献综述（含自适应分层滑模等）. https://hrcak.srce.hr/file/325615
18. 固定时间滑模 + 双层自适应律的船舶轨迹跟踪（增益随扰动动态调整以降抖振）. https://pdf.hanspub.org/dsc20230200000_12233485.pdf
19. ITTC 推荐规程：基于 Nomoto 一阶模型的航向控制与 Z 形试验辨识. https://www.ittc.info/media/11888/75-02-07-021.pdf

强化学习与数据驱动自适应自动舵

1. 算法原理

强化学习（Reinforcement Learning, RL）将船舶航向/航迹控制建模为马尔可夫决策过程（MDP）：智能体（舵控策略）在每个控制周期观测状态 s_t（航向误差 ψ_e、转艏角速度 r、舵角 δ、船速 U、海况特征等），输出动作 a_t（舵角指令 δ_c），并从环境获得奖励 r_t（通常取航向误差、舵角/舵速惩罚的加权和），目标是最大化折扣累积回报：

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\pi}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t)\right], \qquad \gamma \in (0,1)$$

其理论基础是 Bellman 最优方程：

$$Q^*(s,a) = \mathbb{E}\left[r(s,a) + \gamma \max_{a'} Q^*(s',a')\right]$$

船舶控制的动作空间连续（舵角），因此研究主流是连续控制算法，可分为两类：

- **确定性策略梯度类（off-policy）**：DDPG（Deep Deterministic Policy Gradient，Lillicrap et al., 2015）用 Actor 网络 $\pi_\theta(s)$ 直接输出舵角，Critic 网络 $Q_\phi(s,a)$ 评估动作价值，Actor 沿确定性策略梯度上升：

$$\nabla_\theta J \approx \mathbb{E}_{s\sim\mathcal{D}}\left[\nabla_a Q_\phi(s,a)\big|_{a=\pi_\theta(s)} \nabla_\theta \pi_\theta(s)\right]$$

- **TD3**（Twin Delayed DDPG，Fujimoto et al., 2018）针对 DDPG 的 Q 值过估计与训练不稳定问题，引入双 Critic 取小、Actor 延迟更新、目标策略平滑正则化：

$$y = r + \gamma \min_{i=1,2} Q_{\phi_i'}\big(s',\ \pi_{\theta'}(s') + \epsilon\big), \qquad \epsilon \sim \mathrm{clip}\big(\mathcal{N}(0,\sigma),\ -c,\ c\big)$$

- **SAC**（Soft Actor–Critic，Haarnoja et al., 2018）在回报中加入策略熵项，鼓励探索的同时提高鲁棒性，是目前连续控制中样本效率与稳定性综合表现最好的 model-free 算法之一：

$$J(\pi) = \sum_t \mathbb{E}_{(s_t,a_t)\sim\pi}\left[r(s_t,a_t) + \alpha\,\mathcal{H}\big(\pi(\cdot|s_t)\big)\right]$$

- **PPO**（Proximal Policy Optimization，Schulman et al., 2017）是 on-policy 随机策略算法，通过截断重要性采样比约束策略更新步长，训练稳定但样本效率低于 off-policy 算法：

$$L^{\mathrm{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t\left[\min\left(\rho_t \hat{A}_t,\ \mathrm{clip}(\rho_t,\,1-\varepsilon,\,1+\varepsilon)\hat{A}_t\right)\right], \qquad \rho_t = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(a_t|s_t)}$$

在船舶自动舵语境下，被控对象通常取一阶/二阶 Nomoto 模型 $T\dot{r}+r=K\delta$（或其非线性扩展）叠加风浪扰动；RL 智能体不需要知道 K,T，而是通过与（仿真或真实）环境的交互直接学习状态到舵角的映射。典型的工程化架构如图 1 所示：Actor–Critic 智能体输出舵角指令，经安全监督层（舵角/舵速限幅、CBF 或回退 PD）后驱动舵机，传统控制回路作为热启动与兜底。

图 1　强化学习自动舵典型架构（Actor—Critic + 安全监督层 + 传统控制兜底）

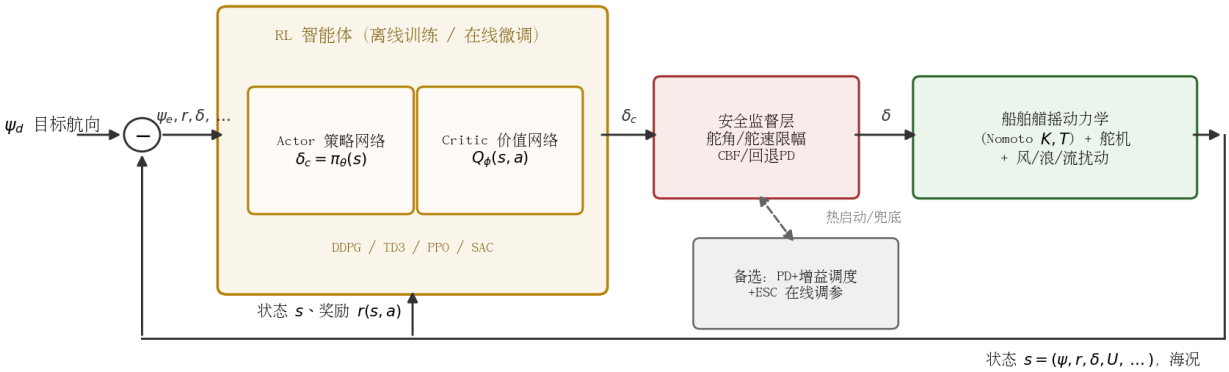


图 1　强化学习自动舵典型架构（Actor–Critic + 安全监督层 + 传统控制兜底）

2. 在船舶自动舵中的典型应用与代表性工作

RL 用于船舶航向/航迹控制的研究自 2016 年前后兴起，大致沿"路径跟随 → 变工况鲁棒化 → 样本效率 → 真船验证"的路线演进：

代表性工作	年代	算法	任务与贡献
Shen & Guo（上海海事大学）	2016	Actor–Critic（MLP 网络）	欠驱动船路径跟随的早期 RL 尝试（ICIST 2016，见 arXiv 引用页）
Martinsen & Lekkas（NTNU）	2018	DDPG	直线路径跟随（IFAC CAMS）；曲线路径跟随，三种船型 + 海流（OCEANS 2018），并证明迁移学习可显著加速训练；提出抑制舵角抖动的奖励函数设计
Martinsen, Lekkas, Gros 等（NTNU）	2020	DRL	变工况 USV 轨迹跟踪（Frontiers in Robotics and AI），在负载/航速变化下验证 RL 控制器的适应性
Cui, Osaki, Matsubara（大阪大学）	2019–2021	GP model-based RL + MPC（SPMPC）	面向真船的样本高效自动舵，期刊版见 J. Field Robotics：用高斯过程在线学习动力学模型并嵌入 MPC 闭环，**真尺船（单机、GPS/罗经/风速传感器）经数十次试验即学会自动舵任务**，是 RL 真船落地的标志性工作

代表性工作	年代	算法	任务与贡献
Qin 等	2022	DRL + ADRC	DRL 自抗扰航向控制（Neurocomputing），RL 在线整定 ADRC 参数，属"RL + 传统控制"混合路线
Sivaraj 等	2022–2023	DQN / PPO / DDPG / TD3 / SAC	DQN 数据驱动船舶转向；四种 DRL 控制器在静水与波浪中路径跟随的对比（Ocean Engineering），是算法选型的重要对比基准
Greep 等（TU Delft 等）	2025	样本高效 RL	波浪中航向保持的样本高效 RL（Applied Ocean Research），直接针对"波浪扰动下减少训练样本"这一痛点
Yoshioka, Hashimoto, Matsuda（大阪大学等）	2026	改进 DDPG	实船测量线跟踪操船支援系统：在研究船上实测，发现 DDPG 习得策略存在左右不对称等问题，并提出对称化训练约束加以修正——是少见的真实船舶 DRL 实验报告

此外，ITTC（国际船模试验池会议）第 29 届论文集已将"机器学习自动舵"列为专门议题，指出 DRL 控制器"无需训练数据和数学模型的先验知识、具备自学习能力"，是学术界的共识性判断。

3. Model-free 与 Model-based 的对比

维度	Model-free RL（DDPG/TD3/PPO/SAC）	Model-based RL（GP/MBPO/SPMPC 等）
是否用模型	不用；直接从交互数据学策略/价值	在线或离线学习动力学模型（如 GP），用于规划（MPC）或生成虚拟样本
样本效率	低：通常需 $10^3 \sim 10^4$ 回合级交互，真船难以承受	高：Cui 2021 真船数十次试验即收敛
渐近性能	高（策略容量大，可逼近复杂非线性最优策略）	受模型精度限制，模型失配会成为性能瓶颈
稳定性分析	一般无闭环稳定性证明，依赖奖励塑形与经验调参	可与 MPC/Lyapunov 框架结合给出稳定保证（如 Berkenkamp et al., NeurIPS 2017 的带稳定保证 MBRL，被 Cui 2021 引用为该方向基础）
工程实现	框架成熟（Stable-Baselines3 等），但超参敏感	需额外实现模型学习与不确定性管理，复杂度高

两者的样本效率差异如图 2 定性所示：model-based RL 的收敛样本量比 model-free 低 1–2 个数量级，是"真船可负担"与"仅仿真可承受"的分水岭；本项目的 ESC 在线调参本质上是一种极低维（2–3 个参数）

的在线无模型优化，样本代价介于两者之间，但可适应的自由度也最小。

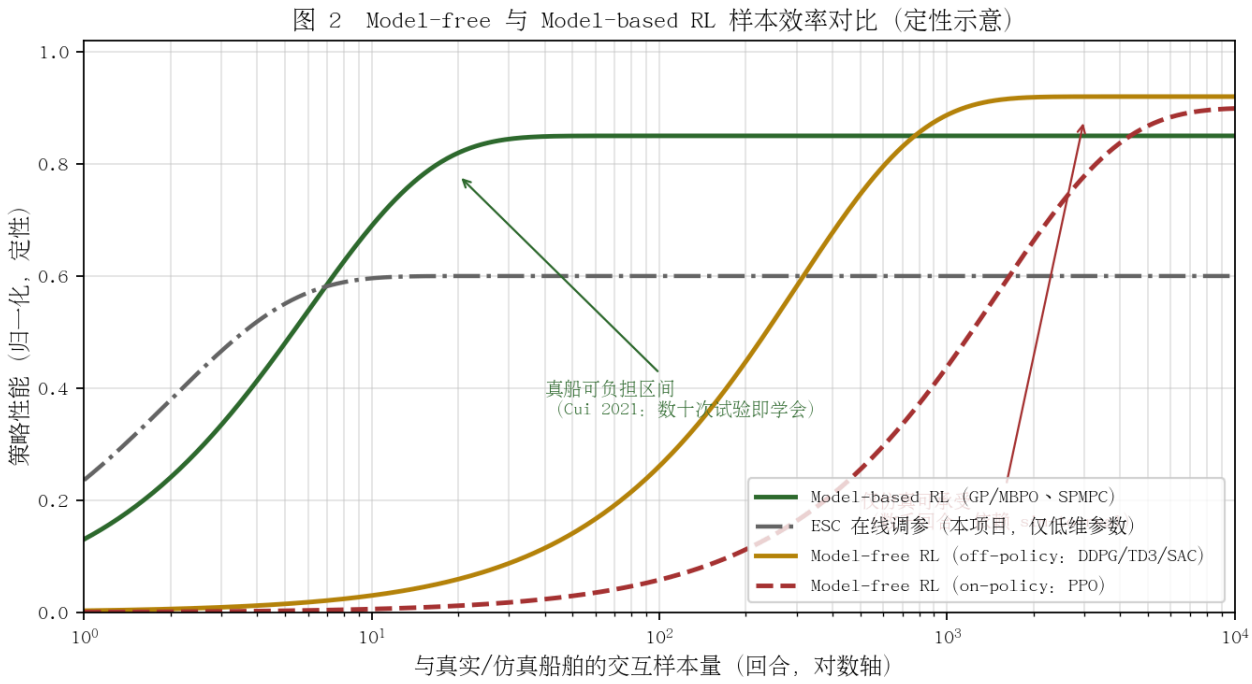


图 2　Model-free 与 Model-based RL 样本效率对比（定性示意，非实测数据）

4. 样本效率与 sim-to-real 问题

Model-free DRL 在船舶控制中的最大工程障碍是**样本效率与 sim-to-real 鸿沟**：

- **样本效率**：DDPG/TD3/SAC 在仿真中通常需要数千回合才能收敛（Sivaraj 2023 的对比实验即在此量级），真船每回合耗时分钟级且存在安全风险，直接在线训练不可行。对策包括：off-policy 经验回放复用数据、迁移学习（Martinsen & Lekkas 2018 用直线跟随策略热启动曲线跟随，收敛"显著更快"）、模仿学习预训练、以及改用 model-based 路线（Cui 2021、Greep 2025）。
- **sim-to-real**：仿真训练的部署依赖域随机化（domain randomization，随机化水动力系数、海况、传感器噪声）与课程学习（curriculum learning，扰动强度渐进增加）。MDPI J. Mar. Sci. Eng. 2025 的 ASV 避碰研究表明，加入域随机化+课程学习的 Sim2Real 训练后，策略在最复杂场景成功率比未做 Sim2Real 的 TD3 基线高约 7 个百分点，比经典 PID+VO 方法高约 19 个百分点。但 Yoshioka 2026 的实船实验也揭示了仿真难以预见的真实现象（如习得策略的左右舵不对称），说明"仿真训练 + 实船小规模在线微调"仍是必要流程。

5. 在线安全探索与稳定保障

RL 的探索噪声直接作用于舵角，在线训练时必须解决安全问题，主流手段有三类：

1. **安全强化学习（Safe RL）**：将舵角、转艏角速度、横倾等约束写成 CMDP（约束 MDP）或用控制障碍函数（CBF）构造安全过滤器，把 RL 输出投影到安全集——CBF+RL 的系统性综述见 arXiv:2404.16879，AUV 上已有 RL+QP 安全过滤器的轨迹跟踪验证（Li et al., 2025）。
2. **稳定保证的 MBRL**：以 Lyapunov 方法约束策略更新区域，保证闭环稳定（Berkenkamp et al., NeurIPS 2017）。

3. **RL + 传统控制混合**：不让 RL 直接打舵，而是让 RL 在线调整 PD/PID/ADRC 的增益或补偿量，底层保留有稳定性结论的线性控制器，并设置监督切换逻辑（性能恶化即回退基线控制器）。船舶方向的实例包括 Qin et al. 2022 的 DRL-ADRC 航向控制；航空领域同类思路（RL 调外环、传统控制管内环）见 arXiv:2605.16015。混合架构是当前工程界最认可的路径——RL 的收益体现在"自适应调参"，而不是"取代反馈控制律"。

6. 与本项目 ESC 在线调参的异同

本项目现行方案为 PD + 增益调度（海况 0–3 级 × 船速段）+ ESC 在线自动调参（Nomoto K/T 在线辨识 + 极点配置基线）。ESC（极值搜索）通过注入小幅正弦扰动 $\theta(t) = \hat{\theta}(t) + a\sin\omega t$ 并解调代价函数响应，在线估计代价对参数的梯度：

$$\dot{\hat{\theta}} = -k\,\xi(t), \qquad \xi \approx \left.\frac{\partial J}{\partial \theta}\right|_{\hat{\theta}}$$

其闭环稳定性由 Krstic–Wang 的平均化+奇异摄动理论严格保证（Krstic & Wang, Automatica 2000），工程综述见 CEAS EuroGNC 2022，PID/PI 参数的 ESC 整定亦有成熟先例（UCSD 课程复现报告）。与 RL 对比：

维度	ESC 在线调参（本项目）	强化学习
优化对象	低维连续参数（K_P, K_D 等 2–3 维）	高维策略（神经网络数千~百万参数）
探索方式	确定性小幅正弦扰动，幅度可控、谱已知	随机探索噪声，真船上有安全风险
稳定/收敛保证	有（平均化+奇异摄动，局部指数稳定）	一般无；需 CBF/Lyapunov 等额外机制
样本代价	极低（在线连续运行即收敛）	model-free 极高，model-based 中等
表达能力	只能调到给定结构（PD）内的最优	可学到非线性、前馈、浪频滤波等超出 PD 结构的策略
可解释性/认证	好，参数物理意义明确	差，黑箱策略难以通过船级社认证

二者在数学上同属"无模型在线优化"：ESC 可视为**单点、局部梯度、低维的确定性策略搜索**；RL 则是**全局、高维的随机策略搜索**。ESC 的天花板是控制器结构本身（PD 结构内最优），RL 的天花板是样本与安全问题。

7. 对本项目的借鉴点

1. **结构保守、调度/补偿层学习**：借鉴"RL 调增益而非直接打舵"的混合路线（Qin 2022），可将现有增益调度表视为 RL/数据驱动方法的"动作空间"，用离线 RL 在仿真中优化调度表数值，而底层 PD 与

ESC 兜底逻辑不变——风险最小、可认证性最好。

2. **辨识结果反哺仿真**：ESC 在线辨识的 Nomoto K/T 可直接用于校准 RL 训练用仿真器，缩小 sim-to-real 鸿沟；反过来，高保真仿真 + 域随机化训练的 RL 策略可作为 ESC 调参的初值与性能上限参照。
3. **样本效率路线选型**：若未来引入 RL，优先 model-based（GP/SPMPC 式，Cui 2021）或"仿真预训练 + 实船微调"，避免 model-free 直接在线训练；安全层必须包含舵角/舵速限幅与回退到现行 PD+ESC 方案的监督切换。
4. **奖励设计即海况适应性设计**：Martinsen 的防舵抖动奖励、浪频滤波惩罚项可直接移植为本项目 ESC 代价函数的补充项（舵机能耗、横摇耦合惩罚），无需引入完整 RL 框架即可受益。

8. 参考资料

1. Lillicrap et al., 2015, Continuous Control with Deep Reinforcement Learning (DDPG)
2. Fujimoto et al., 2018, Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods (TD3)
3. Haarnoja et al., 2018, Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep RL
4. Schulman et al., 2017, Proximal Policy Optimization Algorithms (PPO)
5. Martinsen & Lekkas, 2018, Straight-Path Following for Underactuated Marine Vessels using Deep RL
6. Martinsen & Lekkas, 2018, Curved Path Following with Deep RL: Results from Three Vessel Models
7. Martinsen et al., 2020, Reinforcement Learning-Based Tracking Control of USVs in Varying Operational Conditions
8. Cui et al., 2019, Reinforcement Learning Ship Autopilot: Sample Efficient and MPC-based Approach (SPMPC)；期刊版：2021, Autonomous boat driving system using sample-efficient MPC-based RL
9. Qin et al., 2022, Deep reinforcement learning based active disturbance rejection control for ship course control
10. Sivaraj et al., 2022, Data driven control based on Deep Q-Network algorithm for vessel steering；2023, On the performance of different DRL based controllers for the path-following of a ship
11. Greep et al., 2025, Ship course-keeping in waves using sample-efficient reinforcement learning
12. Yoshioka, Hashimoto & Matsuda, 2026, Human-Navigable Ship-Handling Support Using Improved DDPG for Survey Line Tracking
13. ITTC, Proceedings of the 29th ITTC, Vol. I（机器学习自动舵议题）
14. Learning Control Barrier Functions and their application in RL: A Survey；Li et al., 2025, Safety-Enhanced RL for AUV Trajectory Tracking
15. Berkenkamp et al., 2017, Safe Model-based Reinforcement Learning with Stability Guarantees
16. Robust Collision Avoidance for ASVs Using DRL with Sim2Real Methods (域随机化+课程学习)

17. Krstic & Wang, 2000, Stability of extremum seeking feedback for general nonlinear dynamic systems；ESC 工程综述：CEAS EuroGNC 2022；PID 的 ESC 整定：UCSD ME569 报告

最大海况下的适应性分析

本章是全文的核心分析章节：先统一海况等级的度量口径，再从扰动机理出发分析高海况对自动舵各环节的影响，最后逐类评估各自适应算法（MRAC / STR / 增益调度 PID / 模糊 / NN / L1 / 滑模 / RL）在最大海况下的可行性，给出"算法 × 海况"对比表和面向本项目（25 kn 游艇，PD + 增益调度 + ESC 在线调参）的工程建议。

海况等级标准与本项目刻度

WMO / Douglas 海况分级

国际通用的海况度量是世界气象组织（WMO）采纳的 Douglas 海况标尺（WMO Code 3700），以有义波高 $H_{1/3}$（最高三分之一波的平均波高）分 0–9 共十级 [1][2]：

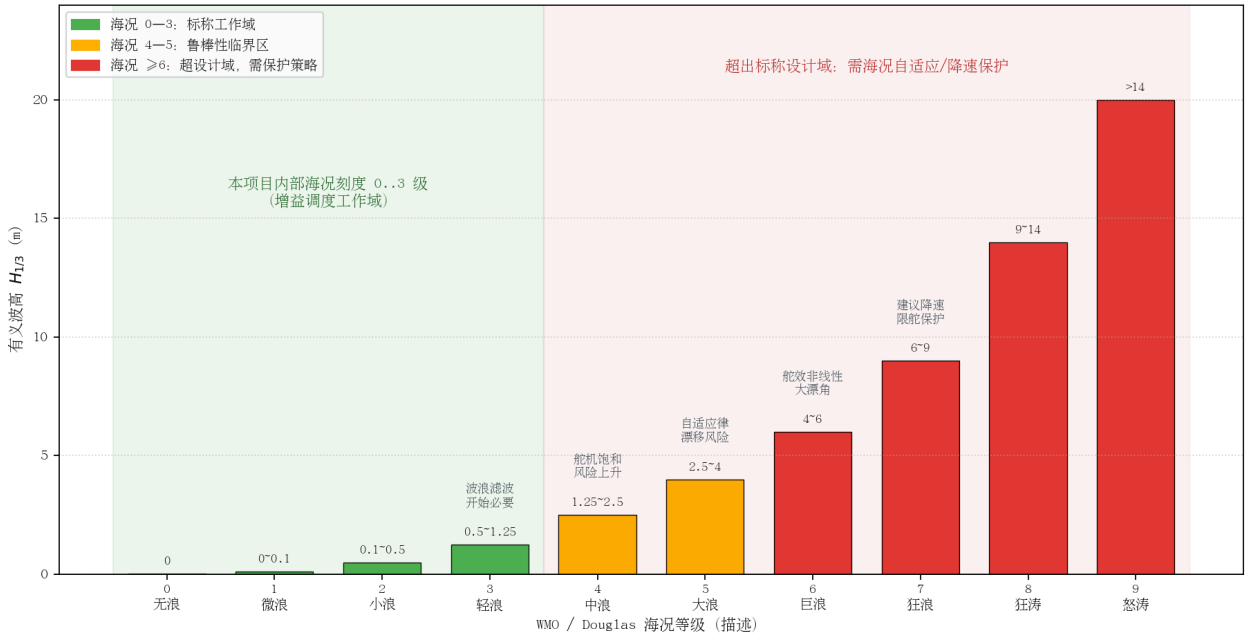
海况等级	描述	有义波高 $H_{1/3}$ (m)
0	无浪（Calm, glassy）	0
1	微浪（Calm, rippled）	0–0.1
2	小浪（Smooth, wavelets）	0.1–0.5
3	轻浪（Slight）	0.5–1.25
4	中浪（Moderate）	1.25–2.5
5	大浪（Rough）	2.5–4.0
6	巨浪（Very rough）	4.0–6.0
7	狂浪（High）	6.0–9.0
8	狂涛（Very high）	9.0–14.0
9	怒涛（Phenomenal）	>14.0

需要注意三点：其一，WMO 官方建议在工程上直接使用波高而非海况码，因为海况码不描述波陡、周期、波向与涌浪成分 [1]；其二，对自动舵真正起作用的是**遭遇谱**（encounter spectrum），即波谱经船速与波向多普勒频移后的形式，遭遇频率 $\omega_e = \omega - \frac{\omega^2 U}{g}\cos\chi$（$\chi$ 为浪向角，迎浪时谱峰向高频移动、随浪时向低频移动）[3]；其三，有义波高只是统计量，单波可显著大于 $H_{1/3}$。

本项目内部刻度

本项目增益调度采用内部海况刻度 **0..3 级**（× 船速段），大致对应 WMO 海况 0–3（$H_{1/3} \leq 1.25$ m）这一"轻浪及以下"的标称工作域。对 25 kn 级别的游艇而言，海况 4–5（$H_{1/3}$ 1.25–4 m）已是常规运营中可能遭遇的上限，应作为"最大海况"分析目标；海况 ≥6 对小型游艇通常意味着停航或极端避险工况，自动舵的任务从"精确航向保持"退化为"安全降级"。图 8-1 给出分级、浪高与主要影响的对应关系。

图 8-1　WMO/Douglas 海况分级、有义波高范围及对自动舵的主要影响



高海况对自动舵的影响机理

一阶波浪力与二阶慢漂力

波浪对船体的作用在势流理论下分为两级 [4][5]：

- **一阶波浪力**：与波幅同阶的线性振荡力，频率在遭遇频率 ω_e 附近（对游艇典型 0.3–1.5 rad/s），均值为零。它产生高频的艏摇振荡 ψ_{WF}，叠加在低频操纵运动 ψ_{LF} 上，即量测 $\psi_m = \psi_{LF} + \psi_{WF} + v$（$v$ 为量测噪声）。一阶分量**不应该**进入反馈回路——舵无法抵消波频振荡，硬要跟只会徒增舵机活动量。
- **二阶慢漂力**：与波幅**平方**成正比的平均/慢变漂力与漂转力矩（$F \propto H_{1/3}^2$）[5][6]，叠加风、流的低频力矩，是航向稳态偏差的主要来源。它必须由积分作用或低频补偿来抵消。

常用建模是把一阶艏摇写成二阶波频振子（SNAME/Fossen 模型）：

$$H_w(s) = \frac{K_w s}{s^2 + 2\lambda\omega_0 s + \omega_0^2}$$

其中 ω_0 为遭遇谱峰频率、λ 为阻尼系数，K_w 随 $H_{1/3}$ 增大 [4]。海况升高时 K_w 增大且 ω_0 漂移，固定参数的滤波器会失配。

波浪滤波的必要性

若一阶波频分量进入反馈，舵机会以波频往复打舵：舵效为零、能耗与磨损剧增，且可能激发执行器饱和与极限环。因此自 1970 年代起，波浪滤波（wave filtering）就是自动舵的标准组件 [4][7]：

- **Kalman 滤波**：把波频振子增广进状态方程，在线分离 ψ_{LF} 与 ψ_{WF}（Balchen、Grimble 等的 LQG 自动舵，1976–1980）[4]；
- **陷波器（notch filter）**：在 ω_e 处开陷波点，$P_n(s) = \dfrac{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}$，结构简单、可与自适应律联合证明全局收敛（Lauvdal & Fossen, 1998）[8]；
- **死区/低通**：商用舵常用的低成本手段。

高海况下的关键难点是 ω_e 随海况、航速、浪向变化，需要**在线遭遇频率跟踪**；且陷波器在低频段引入相位滞后，海况越高所需滤波越强，对低频操纵带宽的侵蚀越严重——这是"滤波强度 vs 操纵响应"的根本权衡 [4][8]。

舵机饱和与舵速限制

舵机存在两类硬约束：舵角限幅与舵速限制。SOLAS 对主操舵装置的要求是 35°→对侧 30° 不超过 28 s [9]，即大型商船平均舵速仅约 2.3°/s；游艇舵机通常更快，但 2–3°/s 至 10°/s 量级仍是常见区间。高海况下控制需求舵角大、极性翻转频繁，舵速限制使实际舵角滞后于舵令，相当于在回路中引入随幅值增大的相位滞后——大信号下相位裕度急剧下降，是波浪中振荡发散的常见诱因 [10]。自适应算法若无视饱和，辨识器会把"舵没到"误判为"舵效下降"而错误增大增益；Lauvdal & Fossen 的输入误差方案之所以对饱和鲁棒，正是因为辨识器使用的是**实际（饱和后）舵角** [8]。

舵机磨损与打舵频率

舵机寿命与打舵次数、总行程强相关。波浪滤波的本质目标之一就是减少"无效舵"，商用自动舵普遍以舵机活动量（rudder activity）作为性能指标的约束项；模糊自动舵的鼻祖工作（van Amerongen 等）即以"噪声环境下显著减少打舵次数"为主要卖点 [11]。高海况下若增益过高，舵机持续高频小幅打舵，液压泵与换向阀磨损加剧，这也是"降增益保硬件"的工程理由。

非线性舵效：大舵角失速

舵升力系数随舵角非线性增长，普通舵在 35–45° 附近失速（stall），升力不再增加而阻力剧增，故多数船舶把舵角限幅设在 ±35° [12]。且失速角随来流状态变化：艇体伴流、螺旋桨尾流与漂角都会移动实际失速点（有帆艇舵组件 CFD 研究表明失速角随工况在 15–35° 间变化）[13]。高海况下控制器若频繁把舵打到限幅区，实际获得的转艏力矩低于线性模型预测，等效增益 K 随舵角**下降**，与 ESC 辨识所用的 Nomoto 线性假设直接冲突。

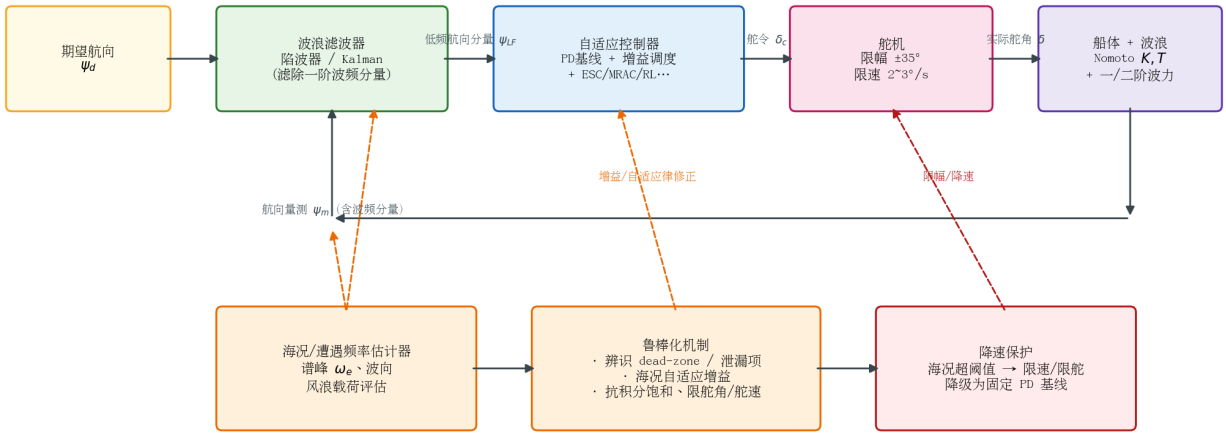
低速大漂角

高海况常伴降速航行。船速 U 下降时 Nomoto 增益 $K \propto U$（时间常数 $T \propto 1/U$ 变化更复杂），舵效减弱；同时风与二阶漂力的相对权重上升，船以大漂角（leeway angle）航行，舵的有效来流角为舵角与漂角之差，进一步压缩可用舵效裕度 [14]。低速 + 大浪 + 大漂角是自动舵最恶劣的组合工况。

各自适应算法在最大海况下的可行性分析

总体框架见图 8-2：波浪滤波器在量测端剔除一阶分量，鲁棒化机制（dead-zone、泄漏项、海况自适应增益、抗饱和）保护自适应律，海况估计器在线修正滤波器中心频率与增益，超阈值时触发降速/降级保护。

图 8-2　高海况下自动舵的波浪滤波 + 鲁棒自适应 + 降速保护总体框图



虚线：海况信息对滤波器中心频率、控制增益与安全限制的在线修正

MRAC（模型参考自适应）

代表工作：van Amerongen 等的 MRAC 自动舵（1970–80 年代，全状态反馈假设）[8]；Lauvdal & Fossen 的输入误差输出反馈 MRAC（1996–1998），只需艏向量测，并把陷波器、积分作用增广进被控对象，证明了包含观测器、参数更新律、陷波器与积分器在内的**全局收敛** [8][15]。

风险点：波浪激励是持续激励（PE）的"假信号"——自适应律会把波频振荡当作模型误差去拟合，造成参数漂移；舵饱和时输出误差型辨识给出错误估计；恶劣天气下甚至需要**关闭辨识**，此时失去积分作用会产生稳态误差 [8]。

对策：量测先过陷波器再进辨识器；采用输入误差方案并对饱和鲁棒；dead-zone（|误差|<阈值时冻结更新）、σ-泄漏项防止无 PE 时漂移；即使参数冻结也保留显式积分通道 [8]。

结论：配合波浪滤波与鲁棒化修正后，海况 4–5 可行；是无滤波裸奔时最先失效的算法之一。

STR（自校正调节器）

代表工作：Källström 等的油轮自校正自动舵（1979，含速度调度 + 保向 STR + 转向调节器，实船试验）[16]；Åström 学派的 LQG/最小方差自校正系列。

风险点：在线递推最小二乘（RLS）的协方差阵在波浪主导的频段被波频能量"污染"，K、T 估计发散或飘向无意义值；高海况下信噪比恶化（有用操纵信号反而被大浪淹没）；协方差风up（covariance wind-up）后在参数真实变化时反而失去跟踪能力。

对策：与 MRAC 相同的滤波 + dead-zone + 协方差泄漏/遗忘因子下限；海况超阈值时冻结辨识、退回调度表中的保守参数。

结论：海况 0–3 表现优异；海况 4–5 必须冻结或强鲁棒化，否则估计器先于控制器失效。

增益调度 PID（本项目基线）

代表工作：商用自动舵的事实标准；Källström 方案中的速度调度即其雏形 [16]；Fossen 教材中的 weather-dependent gain scheduling [4]。

风险点：调度表只覆盖标称域（本项目 0..3 级），海况 4–5 时外插失效——调度点之外的增益无任何保证；调度变量（海况估计）本身有误差时，增益可能在调度面边界抖动。

对策：扩展调度域并用仿真/HIL 在边界海况下验证；调度变量加滞回与速率限制；保守方向取"宁低勿高"（低增益最坏是响应慢，高增益最坏是饱和振荡）。

结论：结构最简单、行为最可预测，是高海况下的**安全兜底方案**；但固定表格无法主动适应，性能次优。

模糊控制

代表工作：van Amerongen 等的首个模糊自动舵（1977，两输入五语言变量，噪声环境下打舵次数显著少于 PID）[11]；Sutton 的自组织模糊控制器（SOC）[17]；Tiano/Sutton 的自适应模糊航迹保持 [18]。

风险点：规则库来自人工经验，而舵手经验恰恰集中在常见海况——最大海况恰是规则库覆盖最差的区域；自适应模糊（调隶属度/比例因子）与 STR 有同样的"被波浪误导"问题；缺乏系统的稳定性证明手段。

对策：规则库按海况分组调度（"海况"作为清晰化前提变量）；输出限幅；与 PD 基线并行监督切换。

结论：海况 0–3 鲁棒性好、打舵少；最大海况下取决于规则库覆盖度，工程上可接受但需针对性设计。

神经网络（NN）

代表工作：双 EKF 训练 NN 的舵-横摇联合稳定（2019）[19]；NN 逼近不确定项与滑模/backstepping 复合的各类方案。

风险点：泛化是最大软肋——训练数据不可能覆盖最大海况分布，外插区域输出不可预测；在线学习律同样会被波频分量误导；离线训练则依赖仿真波况的真实性。

对策：NN 只作"补偿项"叠加在可证明稳定的基线上，并限幅；在线学习加 dead-zone 与参数投影；训练集强制覆盖高海况工况（域随机化）。

结论：不宜单独承担最大海况任务；作为基线补偿器可用，但验证成本高。

L1 自适应

代表工作：Hovakimyan & Cao 的 L1 架构（2010），核心是在自适应律与控制输入之间插入**低通滤波器**，把"快自适应"与"鲁棒性"解耦——自适应可以很快，但进入控制通道的只有低频分量 [20][21]；已商用于 Raymarine Evolution 系列船用自动舵 [22]，并在丹麦皇家海军无人艇上实艇验证 [23]。

风险点：低通滤波器带宽选择是与波浪滤波的同一权衡——带宽过高放进波频分量，过低牺牲响应；本质上 L1 补偿的是低频不确定项（二阶漂力、参数摄动），对一阶波频仍需前置波浪滤波。

对策：与遭遇频率自适应的陷波/Kalman 前置滤波串联；低通带宽按海况调度。

结论：结构上天然契合"自适应 + 波浪滤波"分层，是文献中商用化最成功的高海况自适应方案，海况 4–5 可行性好。

滑模控制（SMC）

代表工作：Liu 等的自适应滑模自动舵（2018，对时变波浪扰动与参数摄动鲁棒）[24]；各类抖振抑制改进（边界层、扰动观测器 + 低切换增益）[25]。

风险点：**抖振与舵机磨损直接冲突**——高频切换控制信号在高海况下被大浪进一步激励，对液压舵机是灾难；边界层法牺牲精度换平滑，边界层宽度需随海况调整；大扰动需要高切换增益，高增益又加剧抖振，形成恶性循环。

对策：边界层/饱和函数替代符号函数；扰动观测器补偿大扰动、切换增益只负责残余 [25]；输出经速率限制再送舵机。

结论：鲁棒性理论最好，但抖振的工程代价在高海况下被放大；必须与舵机活动量约束联合设计，海况 4–5 谨慎可行。

强化学习（RL）

代表工作：MARIN 的波浪中航向保持 RL 智能体（model-free 与 model-based 对比，样本效率分析，2024）[26][27]；大量 DRL 航迹跟踪仿真研究。

风险点：与 NN 同源且更甚——策略在训练分布外的行为无保证，最大海况恰是分布外；在线探索在实船高海况下不可接受；奖励设计若不显式惩罚舵机活动量，策略会学成"高频打舵型"，加剧磨损。

对策：纯离线训练 + 域随机化（海况、浪向、船速全随机）；部署时冻结策略并外套监督层（限舵角/舵速、异常切换 PD 基线）；奖励中加入舵活动量与饱和惩罚项。

结论：研究活跃但工程成熟度最低；最大海况下只能作为经充分验证的固定策略使用，不适合在线自适应。

"算法 × 海况"可行性对比表

可行性分四档：● 良好（可作为主用方案）；◐ 可行但需专门鲁棒化设计；○ 勉强/仅作降级备份；✗ 不可行。

算法	海况 0–2（标称）	海况 3（设计上限）	海况 4–5（最大海况）	海况 ≥6	关键前提
增益调度 PID	●	●	◐（扩展调度域 + 滞回）	○（固定保守增益兜底）	调度域覆盖、海况估计可靠
MRAC	●	◐	◐（陷波 + 输入误差 + dead-zone）[8]	✗（冻结参数转固定控制）	波浪滤波先行，饱和角进辨识器
STR	●	◐	◐（冻结辨识 + 协方差保护）[16]	✗	防协方差风up、防波频污染
模糊	●	◐	◐（规则库须覆盖高海况）[11]	○	规则库按海况分组
NN	●	◐	○（外插无保证）	✗	仅作限幅补偿项
L1 自适应	●	●	●（低通解耦 + 前置波滤）[22][23]	○	低通带宽按海况调度
滑模 SMC	●	◐	◐（边界层 + 扰动观测器）[24][25]	✗	抖振抑制与舵机活动量约束
RL	◐	◐	○（固定策略 + 监督层）[26]	✗	离线域随机化训练，禁在线探索

对本项目（PD + 增益调度 + ESC）的借鉴

1. **补波浪滤波是第一优先级**。本项目当前方案未见专门的波浪滤波环节，而文献共识是：无论控制器多先进，一阶波频分量必须先于反馈与辨识被滤除 [4][8]。建议为 ESC 的 Nomoto K/T 辨识输入与 PD 反馈分别增加陷波器（中心频率由遭遇频率估计器在线设定），这是所有后续自适应机制能在海况 3 以上正常工作的前提。
2. **ESC 辨识器需要"高海况保护三件套"**：dead-zone（航向误差能量低于阈值时冻结更新）、泄漏项（防参数漂移）、以及**使用实际舵角而非舵令**作为辨识输入（对舵饱和鲁棒，这是 Lauvdal & Fossen 方案的关键经验 [8]）。ESC 的激励抖动频率应避开遭遇谱峰，否则抖动本身会被波浪响应淹没、梯度估计失真。

3. **增益调度域应显式外推到海况 4–5 并设兜底**：内部 0..3 级之上增加"超阈值"处理逻辑——海况估计超上限时冻结 ESC、切换到预存的保守 PD 参数、限制舵角/舵速并建议降速（图 8-2 的降速保护支路）。
4. **舵机约束要进入控制与辨识两级**：舵速限制（2–3°/s 量级）造成的相位滞后应在极点配置基线的带宽设计中显式留裕度（闭环带宽建议低于舵速限制等效带宽的 1/3–1/5）；抗积分饱和与舵角软限幅（避开 35° 失速区）应为标配 [9][12]。
5. **若未来升级自适应方案，L1 架构是最贴合的路径**：它在商用船用自动舵（Raymarine Evolution）上验证了"快自适应 + 低通滤波"的分层思路 [22]，与本项目"ESC 慢调参 + PD 基线"的时间尺度分离思想同构，迁移成本低。

参考资料

1. WMO Marine Frequently Asked Questions（海况码与波高建议）
2. Douglas Sea Scale 海况表（WMO Code 3700 复录）
3. Fossen, A nonlinear unified state-space model for ship maneuvering and control in a seaway (2005)
4. Fossen, High performance ship autopilot with wave filter (1993)
5. Söding, Wave drift force and moment in deep and shallow water (2025)——二阶漂力 ∝ 波幅平方
6. 一阶振荡运动与二阶平均漂力/艏摇力矩综述（arXiv）
7. Kalman 滤波抑制一阶波浪扰动的自动舵应用（Mathematics, MDPI）
8. Lauvdal & Fossen, Robust adaptive ship autopilot with wave filter and integral action (1998)
9. SOLAS 操舵装置要求（35°→30° ⩽ 28 s）
10. ENSTA 课程资料：现代自动舵组成与状态估计
11. 智能船舶自动舵历史综述（Roberts 2003，含 van Amerongen 模糊舵）
12. ScienceDirect Topics: Rudder——典型失速角 35–45°，舵角限幅 35°
13. 470 帆船舵组件失速角随航速变化的 CFD 研究
14. 斜流 + 大舵角耦合下舵水动力性能研究（漂角主导工况）
15. Lauvdal & Fossen, A globally stable autopilot with wave filter using only yaw angle measurements (1996)
16. Källström et al., Adaptive autopilots for steering of large tankers（速度调度 + STR 实船方案）
17. Plymouth 大学：自组织模糊自动舵（SOC）
18. Tiano/Sutton 等，Adaptive fuzzy ship autopilot for track-keeping
19. 双 EKF 训练神经网络的舵-横摇联合稳定（JMSA, 2019）
20. L1 自适应控制原理（状态预测器 + 低通滤波）
21. L1 adaptive backstepping 欠驱动船舶路径跟踪
22. Hovakimyan 报告：L1 控制已商用于 Raymarine Evolution 自动舵

23. 丹麦皇家海军无人艇 L1 自动舵案例报道
24. Liu, Adaptive sliding mode control for ship autopilot（对时变波浪扰动鲁棒）
25. 滑模 + 扰动观测器降切换增益抑制抖振（ROV 案例）
26. MARIN：波浪中航向保持的强化学习
27. 波浪中航向保持的样本高效 RL（Eng. Appl. AI, 2024）

结论与对本项目的建议

综合八类算法的调研与第八章的最大海况适应性分析，形成以下结论。

总体结论

1. **自适应自动舵不是前沿探索，而是经过 50 年实船验证的成熟工程方向**。从 1974 年 KADPIL 商用化到今天 Kongsberg/Anschütz/Raymarine 的在役产品，"增益调度管快变量（船速）、自适应管慢变量（载况/海况）"的分层分工是行业共识结构。本项目的"海况×船速调度表 + ESC 在线调参"与该结构同构，技术路线正确。
2. **恶劣海况恰是自适应收益最大的工况**（KADPIL 2 在 8 级风下节油增益 1.4%，远高于和风的 0.5%），但同时也是自适应算法失效风险最高的工况——收益与风险同源：波浪激励既提供了辨识信号，也会误导自适应律。
3. **高海况三要素先于算法选型**：波浪滤波（Kalman/陷波，滤除一阶波频分量）、舵机硬约束感知（带宽裕度 3–5 倍、用实际舵角做辨识）、海况超阈值降级逻辑（冻结自适应、切保守增益、限舵降速）。任何自适应算法缺了这三样都不能在最大海况下安全运行。

对本项目（auto_rudder）的分层建议

按投入产出排序：

优先级	改进项	依据
P0	增加航向/转向率**波浪滤波**（陷波或 Kalman），滤波后再进 PD、辨识器与 ESC	第八章：当前方案缺此环节，是最大短板
P0	ESC **高海况保护三件套**：dead-zone 冻结、泄漏项防漂移、激励频率避开遭遇谱峰；辨识改用实际舵角	Lauvdal & Fossen 1998 的关键经验
P1	海况超阈值逻辑：冻结 ESC、切换保守 PD 基线、限舵/降速提示；将调度域从 0–3 级显式扩展到海况 4–5 并纳入 HIL 验证	第八章 § 设计建议
P1	ESC 代价函数从"航向误差最小"升级为操舵阻力增量型 $J = E[\psi_e^2 + \lambda\delta^2]$（$\lambda \approx 1/12$）	Källström/Norrbin 附加阻力推导

优先级	改进项	依据
P2	用模糊隶属度或小型 NN 平滑调度表分区边界；监控 K/T 辨识残差白性防有偏	第四章；KADPIL "RLS+LQ 有偏"教训
P3	（中期）叠加自适应增广层兜底：自适应超螺旋滑模（工程量最小、实船证据最充分）或 L1 自适应（理论保证最完备）	第六章
P3	（远期）RL/数据驱动仅用于离线优化调度表或监督下在线调增益，不直接打舵；ESC 辨识的 K/T 反哺 RL 训练仿真器	第七章

各算法在最大海况下的最终判定

- **可直接采用**：增益调度 PID（扩展调度域后）、L1 自适应、（边界层化/超螺旋化的）自适应滑模；
- **配齐保护与滤波后可用**：MRAC、STR/LQG、模糊自适应；
- **仅作辅助**：NN 自适应（限幅补偿层）、RL（离线或监督模式）；
- **海况 ≥6**：所有算法统一进入安全降级模式，目标是保船不保精度。

本文档由多智能体并行调研生成，章节片段存于 `sections/`，图源文件存于 `figs/`；各章节末尾附有完整参考资料列表。
